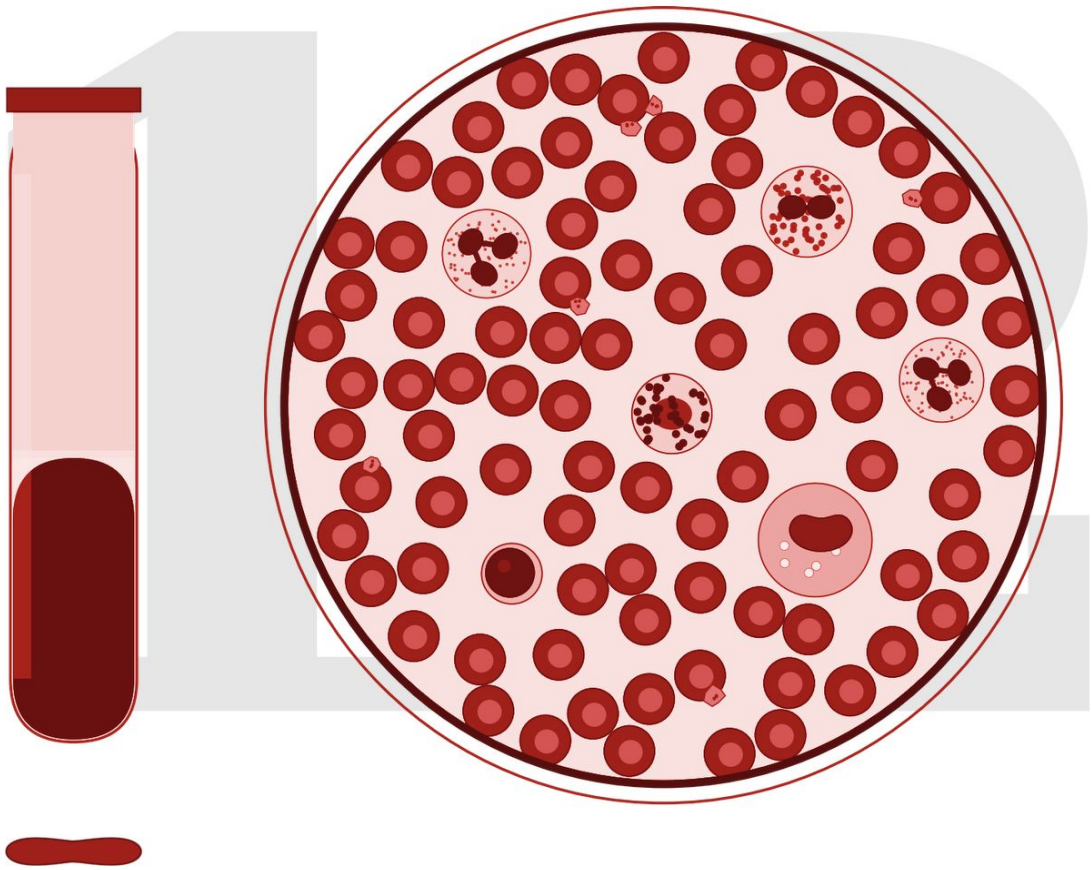
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 12

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Le milieu intérieur

The internal environment: body fluid compartments, osmosis, blood and lymph, red blood cell life cycle, haemostasis, wound healing and homeostatic regulation, with applications to nutrition

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 12

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Le milieu intérieur

48 exercices de niveau examen, 478 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 12 (référentiel 2024, guide 2025 p. 84-85, cours CNED 4423 M2S4 et 4524 M7 : compartiments liquidiens, sang et lymphe, cycle de vie des globules rouges, hémostase, cicatrisation, régulations)
- Légender des schémas (sang, lymphe, échanges capillaires, hémostase), exploiter des courbes et des bilans biologiques, poser des calculs (volumes, osmolarité, pH, indices érythrocytaires, fer, sodium, INR) et relier chaque notion à une situation de nutrition

ORGANISATION

1. Milieu intérieur et compartiments liquidiens — 6 exercices
2. Osmose, osmolarité et bilan hydrique — 6 exercices
3. Le sang : plasma, protéines et éléments figurés — 6 exercices
4. pH sanguin et systèmes tampons — 6 exercices
5. Érythropoïèse, érythropoïétine, fer et dégradation de l'hémoglobine — 6 exercices
6. Lymphe, échanges capillaires et œdèmes — 6 exercices
7. Hémostase, vitamine K et anticoagulants — 6 exercices
8. Cicatrisation et grandes régulations homéostatiques — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Milieu intérieur et compartiments liquidiens 5
Exercice 1.1 – L'eau du nourrisson et celle de la personne âgée 5
Exercice 1.2 – Mesurer les compartiments liquidiens par dilution 7
Exercice 1.3 – Comparer la composition des trois liquides 9
Exercice 1.4 – Ce que l'effort change dans le milieu intérieur 11
Exercice 1.5 – Perfusions : où va l'eau ? 13
Exercice 1.6 – Sueur, eau et sel au cours d'une course par temps chaud 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Osmose, osmolarité et bilan hydrique 20
Exercice 2.1 – Le test de résistance osmotique des hématies 20
Exercice 2.2 – Osmolarité de quelques boissons 22
Exercice 2.3 – Un biberon trop concentré 24
Exercice 2.4 – Une iléostomie qui déshydrate 26
Exercice 2.5 – Le trou osmotique d'un patient alcoolisé 28
Exercice 2.6 – Urée ou glucose : osmoles efficaces ou non ? 30
Corrigés de la partie 2 32
Partie 3 – Le sang : plasma, protéines et éléments figurés 35
Exercice 3.1 – Le sang : composition et rôles 35
Exercice 3.2 – Lire une électrophorèse des protéines sériques 37
Exercice 3.3 – La formule leucocytaire d'un patient âgé 39
Exercice 3.4 – Albumine, transthyrétine et CRP pendant une renutrition 41
Exercice 3.5 – Hémorragie : volume sanguin et hématocrite 43
Exercice 3.6 – Neutropénie sous chimiothérapie et sécurité alimentaire 45
Corrigés de la partie 3 47
Partie 4 – pH sanguin et systèmes tampons 50
Exercice 4.1 – Le pH du sang pendant un effort intense 50
Exercice 4.2 – Le tampon phosphate et l'acidité de l'urine 52
Exercice 4.3 – Diarrhée profuse et acidose métabolique 54
Exercice 4.4 – Alimentation « alcalinisante » : que dit la physiologie ? 56
Exercice 4.5 – Insuffisance respiratoire chronique : acidose compensée et alimentation 58
Exercice 4.6 – L'hémoglobine, tampon et transporteur de CO_2 60
Corrigés de la partie 4 62
Partie 5 – Érythropoïèse, érythropoïétine, fer et dégradation de l'hémoglobine 65
Exercice 5.1 – Suivre la correction d'une anémie ferriprive 65
Exercice 5.2 – L'anémie de la maladie rénale chronique 67
Exercice 5.3 – Classer trois anémies 69
Exercice 5.4 – Le fer d'une coureuse d'endurance 71
Exercice 5.5 – Une jaunisse qui apparaît pendant le jeûne 73
Exercice 5.6 – Le fer du nourrisson 75
Corrigés de la partie 5 77
Partie 6 – Lymphe, échanges capillaires et œdèmes 80
Exercice 6.1 – Le voyage d'un chylomicron 80
Exercice 6.2 – Échanges capillaires et albumine 83
Exercice 6.3 – Kwashiorkor : un enfant qui maigrit en guérissant 85
Exercice 6.4 – Insuffisance cardiaque : œdèmes, sel et poids 87
Exercice 6.5 – Des chevilles qui gonflent pendant un long vol 89
Exercice 6.6 – Un doigt infecté et des ganglions sous le bras 91
Corrigés de la partie 6 93
Partie 7 – Hémostase, vitamine K et anticoagulants 96
Exercice 7.1 – Les étapes de l'hémostase 96
Exercice 7.2 – Un INR qui s'envole pendant une infection 98
Exercice 7.3 – Vitamine K et nouveau-né 100
Exercice 7.4 – Aspirine, oméga-3 et chirurgie programmée 102
Exercice 7.5 – Phlébite après une opération : déshydratation et coagulation 104
Exercice 7.6 – Ce que révèlent les tubes : calcium et coagulation 106
Corrigés de la partie 7 108
Partie 8 – Cicatrisation et grandes régulations homéostatiques 111
Exercice 8.1 – Glycémie, albumine et infection de la cicatrice 111
Exercice 8.2 – Vitamine C et cicatrisation chez un fumeur 113
Exercice 8.3 – La régulation de la glycémie : une boucle à rétrocontrôle 115
Exercice 8.4 – La calcémie : une régulation à deux hormones 117
Exercice 8.5 – Rétrocontrôle négatif ou positif ? 119
Exercice 8.6 – Le régime sans sel strict chez la personne âgée 121
Corrigés de la partie 8 123

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender ou des bilans biologiques réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les valeurs de référence (sauf la glycémie) ne sont pas à connaître par cœur : elles sont fournies dans les documents, et il faut savoir les utiliser. Commencez par l'encadré « À connaître par cœur » de chaque partie, faites les exercices sans regarder le corrigé, puis corrigez-vous avec le barème.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Eau corporelle selon l'âge, mesure des compartiments, composition des liquides, homéostasie à l'effort, perfusions, sueur — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Résistance osmotique des hématies, osmolarité des boissons, biberon trop concentré, iléostomie, trou osmotique, tonicité — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Sang et frottis, électrophorèse, formule leucocytaire, protéines nutritionnelles, hémorragie, neutropénie — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

pH à l'effort, tampon phosphate et urine, diarrhée, PRAL et alimentation « alcalinisante », BPCO, hémoglobine tampon — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Traitement martial et réticulocytes, EPO et maladie rénale, classement des anémies, fer d'une coureuse, syndrome de Gilbert, fer du nourrisson — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Chylomicrons et circulation lymphatique, forces de Starling, kwashiorkor, insuffisance cardiaque et sel, œdème du voyageur, ganglions — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Étapes de l'hémostase, INR et antibiotique, vitamine K du nouveau-né, aspirine et oméga-3, thrombose, expériences de coagulation — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Infection de la cicatrice, vitamine C et tabac, régulation de la glycémie, calcémie, rétrocontrôles, régime sans sel strict — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – MILIEU INTÉRIEUR ET COMPARTIMENTS LIQUIDIENS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

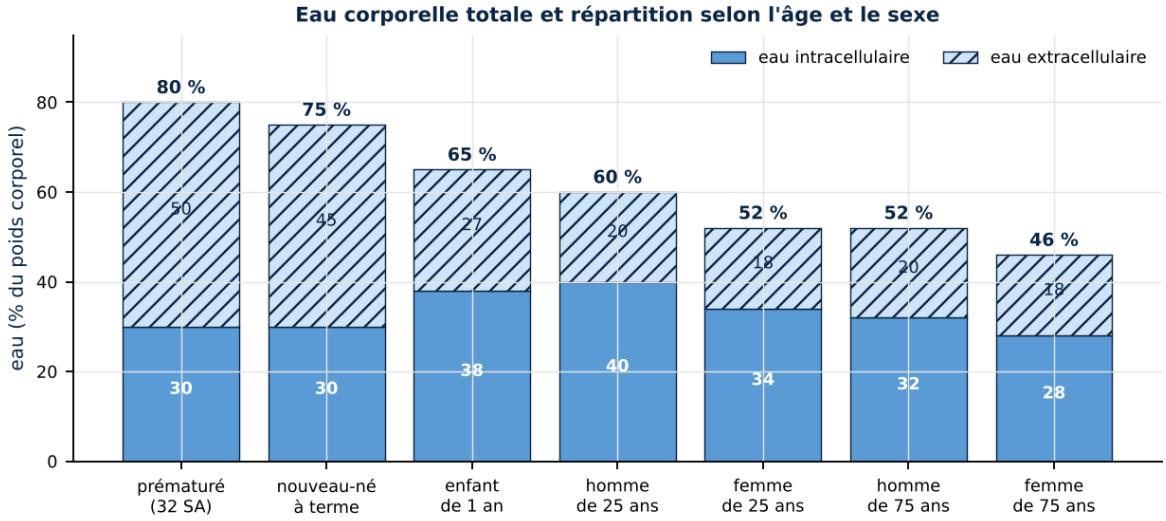
- **Objectif :** Définir le milieu intérieur et l'homéostasie, calculer et comparer les volumes des compartiments selon l'âge, relier la composition des liquides aux barrières qui les séparent, prévoir la répartition d'un soluté perfusé ou d'une perte de sueur
- Milieu intérieur = liquides extracellulaires (interstitiel, plasma, lymphe) ; homéostasie = constance dynamique
- Eau ≈ 60 % du poids (adulte) ; 2/3 intracellulaire, 1/3 extracellulaire (3/4 interstitiel, 1/4 plasma)
- Plus d'eau chez le nourrisson ; moins chez la femme, la personne âgée et l'obèse
- Intracellulaire : K^+ ; extracellulaire : Na^+, Cl^- ; plasma : protéines (albumine)

Exercice 1.1 – L'eau du nourrisson et celle de la personne âgée

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous animez en PMI un atelier sur la prévention de la déshydratation du nourrisson, puis, le lendemain, une formation du personnel d'un EHPAD. Vous voulez montrer pourquoi ces deux publics sont les plus fragiles.



Valeurs moyennes arrondies d'après les traités de physiologie et de pédiatrie (mesures par dilution d'isotopes).

Fig. 12.1. Document 1 – Eau corporelle totale et répartition selon l'âge et le sexe

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Un nourrisson de 1 an pèse 10 kg ; ses besoins en eau sont d'environ 100 mL/kg/j. Un homme de 25 ans pèse 70 kg ; ses besoins sont d'environ 2,5 L/j. Une femme de 75 ans pèse 60 kg.

TRAVAIL À FAIRE

1. À partir du document 1, calculez le volume d'eau totale et le volume d'eau extracellulaire du nourrisson et de l'homme de 25 ans. *(2 pts)*

2. Une gastro-entérite fait perdre 500 mL de liquide extracellulaire. Calculez le pourcentage du volume extracellulaire perdu par chacun. Concluez. *(2 pts)*

3. Calculez, pour chacun, le rapport entre les besoins quotidiens en eau et le volume extracellulaire. Que montre ce rapport ? *(2 pts)*

4. Calculez l'eau totale de la femme de 75 ans et expliquez pourquoi elle a moins d'eau, en pourcentage, que l'homme de 25 ans (deux raisons). *(2 pts)*

5. Rédigez deux conseils de prévention adaptés à chacun des deux publics. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.2 – Mesurer les compartiments liquidiens par dilution

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Dans un service de recherche clinique, on mesure les compartiments liquidiens d'un volontaire de 70 kg avant une étude sur la réhydratation. Vous devez exploiter les résultats.

Document

Document 1 – Principe de la dilution : on injecte une quantité connue d'un marqueur qui se répartit uniformément dans un compartiment et n'en sort pas ; après équilibre, on mesure sa concentration dans le plasma. Volume du compartiment = quantité injectée / concentration à l'équilibre.

Marqueur · Compartiment exploré · Quantité injectée · Concentration à l'équilibre

Eau lourde (D_2O) — *Compartiment exploré :* traverse toutes les membranes ; *Quantité injectée :* 100 g ; *Concentration à l'équilibre :* 2,38 g/L

Inuline — *Compartiment exploré :* traverse la paroi capillaire, pas la membrane plasmique ; *Quantité injectée :* 5 g ; *Concentration à l'équilibre :* 357 mg/L

Bleu Evans (se fixe sur l'albumine) — *Compartiment exploré :* ne traverse pas la paroi capillaire ; *Quantité injectée :* 30 mg ; *Concentration à l'équilibre :* 10 mg/L

Travail à faire

1. Identifiez, en justifiant, le compartiment mesuré par chaque marqueur. *(2 pts)*

2. Calculez les volumes d'eau totale, extracellulaire et plasmatique. *(3 pts)*

3. Déduisez-en les volumes interstitiel et intracellulaire, et exprimez l'eau totale en pourcentage du poids. *(2 pts)*

4. L'hématocrite du volontaire est de 45 %. Calculez son volume sanguin. *(1 pt)*

5. Expliquez pourquoi le bleu Evans reste dans le plasma alors que l'inuline passe dans le liquide interstitiel. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.3 – Comparer la composition des trois liquides

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En stage dans un laboratoire de biochimie, vous préparez une fiche pour expliquer aux étudiants pourquoi un ionogramme se fait sur le plasma et non sur les cellules.

Document

Document 1 – Composition moyenne de trois liquides (mmol/L sauf protéines)

Constituant · Liquide X · Liquide Y · Liquide Z

Na^+ — *Liquide X :* 142 ; *Liquide Y :* 12 ; *Liquide Z :* 145

K^+ — *Liquide X :* 4 ; *Liquide Y :* 140 ; *Liquide Z :* 4

Cl^- — *Liquide X :* 103 ; *Liquide Y :* 4 ; *Liquide Z :* 115

HCO_3^- — *Liquide X :* 24 ; *Liquide Y :* 10 ; *Liquide Z :* 27

Phosphates et protéines anioniques — *Liquide X :* faibles ; *Liquide Y :* très abondants ; *Liquide Z :* faibles

Protéines (g/L) — *Liquide X :* 70 ; *Liquide Y :* ≈ 200 ; *Liquide Z :* ≈ 10 à 30

Travail à faire

1. Identifiez les liquides X, Y et Z en justifiant. *(3 pts)*

2. Expliquez la différence de concentration en Na^+ et en K^+ entre Y et les deux autres liquides. *(2 pts)*

3. Expliquez la différence de concentration en protéines entre X et Z. *(2 pts)*

4. Un patient a une kaliémie de 6,5 mmol/L. Expliquez pourquoi une très petite fuite de K^+ hors des cellules suffit à modifier fortement la kaliémie. *(2 pts)*

5. Justifiez qu'on dose les ions sur le plasma pour explorer le milieu intérieur. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.4 – Ce que l'effort change dans le milieu intérieur

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un club d'athlétisme vous demande d'expliquer à ses marathoniens pourquoi leur corps « tient » pendant 3 heures d'effort. Un médecin du sport vous transmet les mesures faites chez un coureur.

Document

Document 1 – Paramètres mesurés chez un coureur de 70 kg avant et à l'arrivée d'un marathon couru en 3 h

Paramètre	Avant	Arrivée	Intervalle habituel
Température centrale (°C)	37,0	39,0	36,5 à 37,5
Glycémie (g/L)	0,90	0,85	0,70 à 1,10 à jeun
pH artériel	7,40	7,37	7,38 à 7,42
Natrémie (mmol/L)	140	142	135 à 145
Lactatémie (mmol/L)	1,0	3,0	0,5 à 2
Poids (kg)	70,0	67,8	—

Travail à faire

1. Définissez le milieu intérieur et l'homéostasie. *(2 pts)*

2. Classez les paramètres du document 1 en paramètres restés stables et paramètres modifiés. *(2 pts)*

3. Calculez la perte de poids en pourcentage et indiquez à quoi elle correspond. *(2 pts)*

4. Pour la glycémie et la température, nommez un capteur et un effecteur de la régulation mise en jeu pendant l'effort. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi on peut dire que l'homéostasie n'est pas une constance absolue. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.5 – Perfusions : où va l'eau ?

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En stage dans un service de chirurgie, vous suivez un patient de 70 kg qui ne peut pas boire après son opération. L'infirmière vous demande pourquoi le médecin prescrit tantôt du sérum physiologique, tantôt du glucosé, tantôt de l'albumine.

Document

Document 1 – Trois solutés : NaCl à 9 g/L (isotonique) ; glucose à 50 g/L (glucosé à 5 %, isosmotique au plasma, mais le glucose est rapidement utilisé par les cellules) ; albumine à 200 g/L (100 mL).

Document 2 – Compartiments du patient : eau totale 42 L ; intracellulaire 28 L ; interstitiel 10,5 L ; plasma 3,5 L.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le NaCl perfusé reste dans le compartiment extracellulaire. *(2 pts)*

2. Calculez le volume de 1 L de NaCl 9 g/L qui reste dans le plasma après répartition. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi 1 L de glucosé à 5 % se comporte comme 1 L d'eau, et calculez le volume qui reste dans le plasma. *(3 pts)*

4. Expliquez l'effet d'une perfusion d'albumine sur le volume plasmatique. *(2 pts)*

5. Quel soluté choisir pour restaurer rapidement le volume sanguin après une hémorragie ? Justifiez. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.6 – Sueur, eau et sel au cours d'une course par temps chaud

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un coureur de trail de 70 kg prépare une course de 3 heures en été. Il vous demande combien boire et s'il doit saler sa boisson.

Document

Document 1 – Mesures lors d'un entraînement de 3 h : débit de sueur 1,2 L/h ; concentration de Na^+ de la sueur 40 mmol/L ; boissons : 0,5 L/h d'eau plate ; urines négligeables.

Document 2 – Repères : une perte d'eau supérieure à 2 % du poids diminue les performances et augmente le risque de coup de chaleur ; pour les efforts de plus d'une heure, on conseille des boissons contenant 0,5 à 0,7 g de sodium par litre et des glucides ; il ne faut pas boire plus que ses pertes (risque d'hyponatrémie). M(Na) = 23 g/mol ; 1 g de sel contient 0,39 g de sodium.

Travail à faire

1. Calculez le volume de sueur produit et le bilan hydrique de l'entraînement. *(2 pts)*

2. Exprimez la perte en pourcentage du poids et concluez. *(1 pt)*

3. Calculez la quantité de sodium perdue, en mmol, en grammes de sodium et en grammes de sel. *(3 pts)*

4. Calculez le volume à boire par heure pour limiter la perte de poids à 2 %. *(2 pts)*

5. Rédigez trois conseils pour ce coureur. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – L'eau du nourrisson et celle de la personne âgée (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Nourrisson : eau totale 10 × 0,65 = **6,5 L** ; eau extracellulaire 10 × 0,27 = **2,7 L**. Homme : 70 × 0,60 = **42 L** ; extracellulaire 70 × 0,20 = **14 L**.

Question 2

Nourrisson : 0,5 / 2,7 ≈ **18,5 %** du volume extracellulaire ; homme : 0,5 / 14 ≈ **3,6 %**. La même perte est **cinq fois plus grave** chez le nourrisson : déshydratation sévère possible en quelques heures.

Question 3

Nourrisson : besoins 10 × 100 = 1 L/j ; 1 / 2,7 ≈ **37 %** de son volume extracellulaire renouvelé chaque jour. Homme : 2,5 / 14 ≈ **18 %**. Le **renouvellement** de l'eau est deux fois plus rapide chez le nourrisson : tout arrêt des apports (refus de boire, vomissements) ou toute perte supplémentaire le déshydrate très vite.

Question 4

Eau totale : 60 × 0,46 ≈ **27,6 L**. Le pourcentage d'eau diminue parce que la **masse maigre**, riche en eau (≈ 73 %), diminue avec l'âge (sarcopénie) et parce que la part du **tissu adipeux**, pauvre en eau, augmente ; la femme a en outre plus de masse grasse que l'homme.

Question 5

Nourrisson : proposer à boire souvent par temps chaud ou en cas de fièvre ; dès la première diarrhée, donner une **solution de réhydratation orale** (pas d'eau pure seule, pas de soda) et consulter si le bébé refuse de boire, vomit ou a moins de couches mouillées. **Personne âgée** : proposer à boire régulièrement **sans attendre la soif** (soif émoussée), varier les boissons (eau, tisanes, bouillons, laitages, eaux gélifiées si troubles de la déglutition), surveiller le poids, la diurèse et la couleur des urines, renforcer pendant les fortes chaleurs.

Corrigé 1.2 – Mesurer les compartiments liquidiens par dilution (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

D_2O : traverse toutes les barrières → **eau totale**. **Inuline** : franchit la paroi capillaire mais pas les membranes cellulaires → **liquide extracellulaire**. **Bleu Evans** lié à l'albumine : ne sort pas des capillaires → **plasma**.

Question 2

Eau totale : 100 / 2,38 ≈ **42 L** ; extracellulaire : 5 000 mg / 357 mg/L ≈ **14 L** ; plasma : 30 / 10 = **3 L**.

Question 3

Interstitiel = 14 − 3 = **11 L** ; intracellulaire = 42 − 14 = **28 L** ; eau totale : 42 / 70 = **60 %** du poids, valeur habituelle d'un homme adulte.

Question 4

Le plasma représente 1 − 0,45 = 55 % du sang : volume sanguin = 3 / 0,55 ≈ **5,5 L**.

Question 5

La paroi capillaire laisse passer l'eau et les petites molécules (inuline, ≈ 5 kDa) mais **retient les protéines** comme l'albumine (≈ 66 kDa) ; le bleu Evans, fixé sur l'albumine, reste donc dans les vaisseaux. C'est cette différence de perméabilité qui crée la **pression oncotique**.

Corrigé 1.3 – Comparer la composition des trois liquides (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

X : plasma (riche en Na^+ et Cl^-, riche en protéines). **Y : liquide intracellulaire** (riche en K^+, phosphates et protéines, pauvre en Na^+). **Z : liquide interstitiel** (composition ionique proche du plasma, mais **pauvre en protéines**).

Question 2

La **pompe Na^+/K^+-ATPase** de la membrane plasmique fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ en consommant de l'ATP : elle maintient un liquide intracellulaire riche en K^+ et pauvre en Na^+, malgré les fuites passives.

Question 3

La **paroi capillaire** laisse passer l'eau et les ions mais retient les protéines : le plasma (X) en contient beaucoup plus que le liquide interstitiel (Z), ce qui crée la **pression oncotique** qui retient l'eau dans les vaisseaux.

Question 4

Le K^+ est à 98 % intracellulaire (≈ 140 mmol/L dans ≈ 28 L) contre ≈ 4 mmol/L dans ≈ 14 L extracellulaires : la sortie de **1 %** seulement du K^+ cellulaire (≈ 39 mmol) élèverait la kaliémie de ≈ 2,8 mmol/L. Une hémolyse du prélèvement, une acidose ou une destruction cellulaire suffisent donc à provoquer une hyperkaliémie, dangereuse pour le cœur.

Question 5

Le plasma **fait partie du milieu intérieur**, il est facile à prélever et sa composition reflète celle du liquide interstitiel qui baigne les cellules ; c'est sur lui que s'exercent les régulations.

Corrigé 1.4 – Ce que l'effort change dans le milieu intérieur (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Milieu intérieur : ensemble des liquides extracellulaires (liquide interstitiel, plasma, lymphe) qui baignent les cellules. **Homéostasie** : maintien de ses paramètres dans des limites étroites malgré les variations du milieu extérieur et de l'activité.

Question 2

Stables : glycémie, natrémie (dans l'intervalle), pH (à peine sous 7,38). **Modifiés** : température (39 °C), lactatémie (3 mmol/L), poids.

Question 3

2,2 / 70 ≈ **3,1 %** du poids : c'est une perte d'**eau** (sueur et respiration) non compensée par les boissons ; au-delà de 2 %, les performances diminuent.

Question 4

Glycémie : capteurs = cellules α et β des îlots de Langerhans ; effecteurs = foie (glycogénolyse, néoglucogenèse sous l'effet du glucagon et de l'adrénaline), muscles. **Température** : capteurs = thermorécepteurs hypothalamiques et cutanés ; effecteurs = glandes sudoripares (sudation) et vaisseaux cutanés (vasodilatation).

Question 5

Les paramètres oscillent autour d'une **valeur de consigne** : une perturbation (effort) les écarte, les régulations les ramènent ; certains écarts sont tolérés temporairement (température, lactate). L'homéostasie est un **équilibre dynamique**, entretenu en permanence par des rétrocontrôles négatifs.

Corrigé 1.5 – Perfusions : où va l'eau ? (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le Na^+ franchit librement la paroi capillaire mais **pas la membrane plasmique** (pompe Na^+/K^+) : il reste extracellulaire et l'eau qui l'accompagne, isotonique, n'a aucune raison d'entrer dans les cellules.

Question 2

Il se répartit comme le liquide extracellulaire : plasma / extracellulaire = 3,5 / 14 = 1/4 → **250 mL** dans le plasma, 750 mL dans le liquide interstitiel.

Question 3

Le glucose est capté et métabolisé par les cellules : il reste de l'**eau libre**, qui se répartit dans **toute l'eau corporelle** par osmose. Part plasmatique : 3,5 / 42 = 1/12 → ≈ **83 mL** seulement (250 mL interstitiels, ≈ 667 mL intracellulaires). Le glucosé hydrate les cellules mais remplit très peu les vaisseaux.

Question 4

L'albumine ne traverse pas la paroi capillaire : elle reste dans le plasma, y élève la **pression oncotique** et attire de l'eau depuis le liquide interstitiel ; le volume plasmatique augmente de plus que le volume perfusé (environ 3 à 4 fois pour une albumine à 20 %).

Question 5

Un soluté **isotonique salé** (NaCl à 9 g/L ou soluté équilibré), éventuellement des **macromolécules**, puis une transfusion si nécessaire : le glucosé est inadapté, car il ne reste presque pas dans les vaisseaux.

Corrigé 1.6 – Sueur, eau et sel au cours d'une course par temps chaud (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Sueur : 3 × 1,2 = **3,6 L** ; boissons : 3 × 0,5 = **1,5 L** ; bilan : 1,5 − 3,6 = **− 2,1 L**.

Question 2

2,1 / 70 = **3 %** du poids : perte supérieure à 2 % → baisse des performances et risque d'hyperthermie.

Question 3

Na^+ : 40 × 3,6 = **144 mmol** ; 144 × 23 ≈ **3,3 g de sodium** ; 3,3 / 0,39 ≈ **8,4 g de sel**, plus que l'apport quotidien conseillé : la sueur abondante fait perdre beaucoup de sodium.

Question 4

Perte tolérée : 2 % × 70 = 1,4 kg ; il faut donc boire 3,6 − 1,4 = 2,2 L en 3 h, soit ≈ **0,73 L/h**.

Question 5

Boire régulièrement **0,6 à 0,8 L/h** par petites gorgées, sans dépasser ses pertes ; utiliser une boisson **légèrement salée** (0,5 à 0,7 g de sodium/L) et sucrée ; se peser avant et après l'entraînement pour connaître ses pertes ; partir hydraté (urines claires), adapter l'allure à la chaleur, compenser après l'effort (≈ 1,5 L par kg perdu, avec un repas salé).

PARTIE 2 – OSMOSE, OSMOLARITÉ ET BILAN HYDRIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

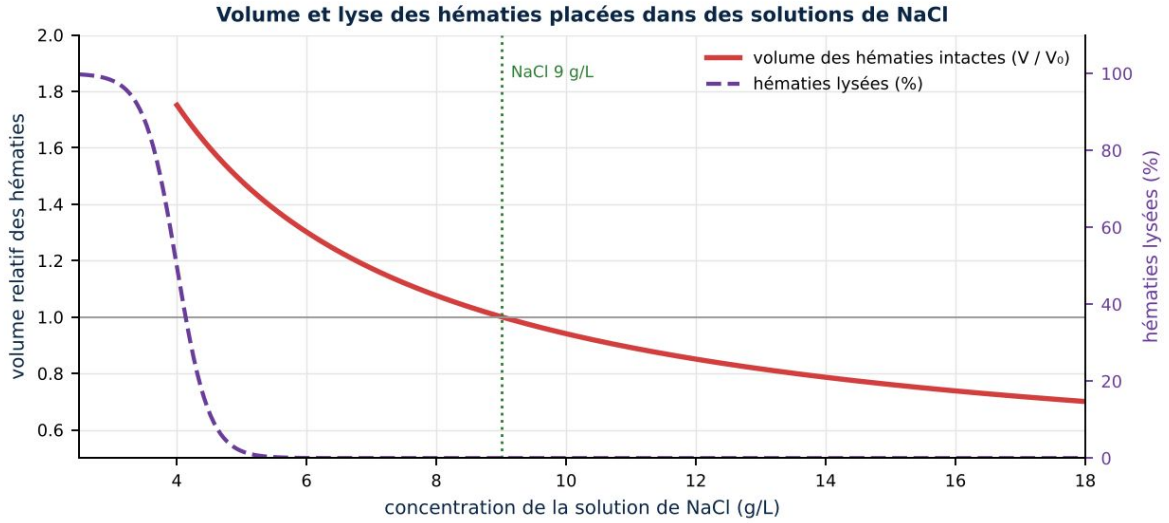
- **Objectif :** Calculer une osmolarité, une tonicité et un trou osmotique, prévoir les mouvements d'eau entre compartiments, interpréter une déshydratation et proposer une boisson ou une conduite diététique adaptée
- Osmose : l'eau va vers le milieu le plus concentré en particules qui ne traversent pas la membrane
- Osmolarité plasmatique ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée ≈ 290 mOsm/L ; tonicité sans l'urée
- NaCl 9 g/L isotonique ; hypotonique → hémolyse ; hypertonique → crénelure
- Natrémie ↔ volume cellulaire ; sodium total ↔ volume extracellulaire

Exercice 2.1 – Le test de résistance osmotique des hématies

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Dans un laboratoire d'hématologie, on réalise un test de résistance osmotique : des hématies sont placées dans des solutions de NaCl de concentrations croissantes et l'on mesure leur volume et le pourcentage d'hématies lysées.



Courbes pédagogiques d'après le test de résistance osmotique des hématies (lyse débutante vers 4,5 g/L, totale vers 3,5 g/L).

Fig. 12.2. Document 1 – Volume et lyse des hématies placées dans des solutions de NaCl

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – M(NaCl) = 58,44 g/mol ; le NaCl se dissocie en deux ions ; osmolarité du plasma ≈ 290 mOsm/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'osmolarité des solutions de NaCl à 4,5 g/L, 9 g/L et 18 g/L (on néglige le coefficient osmotique). *(3 pts)*

2. Qualifiez chacune de ces solutions par rapport au plasma. *(1 pt)*

3. Décrivez et expliquez l'évolution du volume des hématies quand la concentration de NaCl augmente. *(3 pts)*

4. Expliquez la lyse observée aux faibles concentrations. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi on ne perfuse jamais d'eau pure. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.2 – Osmolarité de quelques boissons

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un atelier pour des sportifs et des parents de jeunes enfants, vous comparez plusieurs boissons du commerce et une solution de réhydratation orale (SRO).

Document

Document 1 – Composition des boissons

Boisson · Composition (pour 1 L)
A – boisson de l'effort — saccharose 60 g (M = 342 g/mol) ; NaCl 1,2 g (M = 58,44 g/mol)
B – jus de fruits — glucose 55 g et fructose 55 g (M = 180 g/mol chacun) ; ions négligés
C – SRO (OMS) — Na^+ 75 ; Cl^- 65 ; glucose 75 ; K^+ 20 ; citrate 10 (mmol)
D – eau minérale peu minéralisée — ≈ 10 mOsm/L

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité des boissons A, B et C. *(3 pts)*

2. Classez les quatre boissons par rapport au plasma (≈ 290 mOsm/L). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le jus de fruits peut aggraver une diarrhée. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'associer sodium et glucose dans la SRO. *(2 pts)*

5. Indiquez quelle boisson conseiller à un enfant qui a une gastro-entérite. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.3 – Un biberon trop concentré

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Aux urgences pédiatriques, un nourrisson de 4 kg est amené pour somnolence et cris aigus. La mère explique qu'elle met deux mesures de poudre pour 30 mL d'eau « pour qu'il prenne du poids », au lieu d'une mesure.

Document

Document 1 – Bilan : natrémie 156 mmol/L ; glycémie 5 mmol/L ; perte de poids 6 % en 3 jours ; muqueuses sèches ; urines rares et foncées.

Document 2 – Un lait infantile correctement reconstitué a une osmolalité d'environ 300 mOsm/kg et apporte l'eau nécessaire à l'élimination rénale des déchets. Le rein du nourrisson concentre mal les urines (≈ 700 mOsm/kg au maximum, contre 1 200 chez l'adulte). Déficit en eau estimé ≈ eau totale × (natrémie / 140 − 1), avec eau totale ≈ 70 % du poids.

Travail à faire

1. Calculez la tonicité plasmatique du nourrisson et concluez. *(2 pts)*

2. Expliquez comment la préparation trop concentrée a conduit à cette situation. *(3 pts)*

3. Expliquez les signes neurologiques à partir du mouvement de l'eau entre les compartiments. *(2 pts)*

4. Estimez le déficit en eau. *(1 pt)*

5. Rédigez les conseils de préparation des biberons à donner à la mère. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.4 – Une iléostomie qui déshydrate

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un patient de 58 ans porteur d'une iléostomie (abouchement de l'iléon à la peau) depuis une colectomie se plaint de fatigue, de crampes et de soif. Il boit 3 L d'eau et de thé par jour « pour compenser », mais son débit de stomie augmente.

Document

Document 1 – Données : débit de la stomie 1,8 L/j ; Na^+ dans l'effluent 90 mmol/L ; diurèse 0,6 L/j ; Na^+ urinaire 8 mmol/L ; natrémie 133 mmol/L ; créatininémie en hausse.

Document 2 – La muqueuse de l'intestin grêle proximal est très perméable au sodium : quand on boit un liquide pauvre en sel, du Na^+ passe du plasma vers la lumière intestinale jusqu'à ce que le contenu atteigne ≈ 90 mmol/L de Na^+. Le côlon, qui réabsorbe normalement eau et sodium, est absent.

Travail à faire

1. Calculez la perte quotidienne de sodium par la stomie, en mmol, en g de sodium et en g de sel (M(Na) = 23 g/mol ; 1 g de sel = 0,39 g de Na). *(3 pts)*

2. Interprétez la diurèse et le sodium urinaire. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi boire beaucoup d'eau et de thé aggrave la situation. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils diététiques adaptés. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.5 – Le trou osmotique d'un patient alcoolisé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un patient est admis inconscient aux urgences. Le biologiste remarque que l'osmolalité mesurée est beaucoup plus élevée que l'osmolarité calculée.

Document

Document 1 – Bilan : Na^+ 140 mmol/L ; glucose 5,5 mmol/L ; urée 5 mmol/L ; osmolalité mesurée 335 mOsm/kg ; éthanolémie 2,0 g/L.

Document 2 – Osmolarité calculée ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L) ; trou osmotique = osmolalité mesurée − osmolarité calculée (normal < 10) ; M(éthanol) = 46 g/mol. L'éthanol, comme l'urée, traverse librement les membranes cellulaires.

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité calculée et le trou osmotique. *(2 pts)*

2. Montrez que l'éthanol explique ce trou osmotique. *(2 pts)*

3. L'éthanol modifie-t-il le volume des cellules ? Justifiez avec la notion de tonicité. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'alcool fait uriner davantage, et la conséquence sur l'hydratation. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.6 – Urée ou glucose : osmoles efficaces ou non ?

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous comparez les bilans de deux patients hospitalisés en néphrologie et en diabétologie, dont l'osmolarité plasmatique est élevée dans les deux cas.

Document

Document 1 – Bilans (mmol/L)

Patient	Na^+	Glucose	Urée	Contexte
A	140	5	40	insuffisance rénale avancée
B	132	40	6	diabète de type 2 déséquilibré, soif intense, polyurie

Document 2 – L'urée traverse les membranes plasmiques ; le glucose y entre lentement dans la plupart des cellules et n'y entre presque pas sans insuline dans le muscle et le tissu adipeux.

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité et la tonicité plasmatiques des deux patients. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi le patient A, malgré une osmolarité élevée, ne présente pas de déshydratation intracellulaire. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse de la natrémie du patient B alors qu'il est déshydraté. *(2 pts)*

4. Expliquez la soif et la polyurie du patient B. *(2 pts)*

5. Indiquez l'objectif diététique prioritaire pour chacun. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Le test de résistance osmotique des hématies (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Osmolarité = c (mol/L) × 2. 4,5 / 58,44 × 2 × 1 000 ≈ **154 mOsm/L** ; 9 g/L → ≈ **308 mOsm/L** ; 18 g/L → ≈ **616 mOsm/L**.

Question 2

4,5 g/L : **hypotonique** ; 9 g/L : **isotonique** (sérum physiologique) ; 18 g/L : **hypertonique**.

Question 3

Le volume relatif **diminue** quand la concentration augmente : ≈ 1,6 vers 4,5 g/L, **1** à 9 g/L, ≈ 0,7 à 18 g/L. L'eau traverse la membrane par **osmose** vers le milieu le plus concentré : elle entre dans l'hématie en milieu hypotonique (gonflement) et en sort en milieu hypertonique (**crénelure**).

Question 4

Sous ≈ 4,5 g/L, l'hématie gonfle au-delà de ce que sa membrane peut supporter : la membrane se rompt et l'hémoglobine passe dans la solution, c'est l'**hémolyse** ; elle est totale vers 3,5 g/L.

Question 5

L'eau pure est très hypotonique : injectée dans une veine, elle ferait éclater les hématies (hémolyse) et gonfler les cellules ; les perfusions sont toujours isotoniques ou rendues isosmotiques (glucosé à 5 %).

Corrigé 2.2 – Osmolarité de quelques boissons (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : saccharose 60 / 342 ≈ 0,175 mol/L → 175 mOsm/L ; NaCl 1,2 / 58,44 × 2 ≈ 41 mOsm/L ; total ≈ **216 mOsm/L**. B : (55 / 180) × 2 × 1 000 ≈ **611 mOsm/L**. C : 75 + 65 + 75 + 20 + 10 = **245 mOsm/L**.

Question 2

D (10) et A (216) : **hypo-osmolaires** ; C (245) : **légèrement hypo-osmolaire** ; B (611) : **hyperosmolaire**.

Question 3

Une boisson hyperosmolaire attire l'eau du milieu intérieur vers la lumière intestinale par **osmose** ; de plus, le fructose en excès est mal absorbé : le volume des selles augmente et la déshydratation s'aggrave.

Question 4

Le **cotransporteur SGLT1** de l'entérocyte absorbe ensemble Na^+ et glucose ; l'eau suit par osmose. Ce transporteur reste fonctionnel pendant la plupart des diarrhées infectieuses : la SRO permet d'absorber eau et sodium malgré la diarrhée.

Question 5

La **SRO (C)**, par petites quantités répétées (une cuillère toutes les minutes en cas de vomissements), puis la reprise rapide de l'alimentation habituelle ; jamais de soda ni de jus de fruits, ni d'eau seule en grande quantité.

Corrigé 2.3 – Un biberon trop concentré (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Tonicité ≈ 2 × 156 + 5 = **317 mOsm/L** > 290 : **hypertonie** plasmatique (hypernatrémie).

Question 2

La préparation doublée apporte **deux fois plus de solutés** (protéines, sels) pour le même volume d'eau (≈ 600 mOsm/kg) : la charge osmotique à éliminer par le rein double, alors que le rein immature ne peut pas concentrer suffisamment les urines ; il élimine de l'eau pour évacuer ces solutés, l'eau apportée ne suffit plus, et le nourrisson se **déshydrate** avec une **hypernatrémie**.

Question 3

Le milieu extracellulaire étant hypertonique, l'eau **sort des cellules** par osmose, en particulier des neurones : **déshydratation intracellulaire** cérébrale → somnolence, irritabilité, cris aigus, risque de convulsions et d'hémorragie cérébrale.

Question 4

0,70 × 4 × (156 / 140 − 1) ≈ **0,32 L** d'eau à compenser, lentement (une correction trop rapide provoque un œdème cérébral).

Question 5

Respecter **une mesure arasée de poudre pour 30 mL d'eau** ; verser l'eau d'abord, puis la poudre ;

ne jamais concentrer ni diluer ; utiliser une eau adaptée (faiblement minéralisée) ; l'appétit et la prise de poids se discutent avec le médecin, pas en modifiant la concentration ; en cas de chaleur ou de fièvre, proposer de l'eau en plus entre les biberons.

Corrigé 2.4 – Une iléostomie qui déshydrate (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1,8 × 90 = **162 mmol** de Na^+ ; 162 × 23 ≈ **3,7 g de sodium** ; 3,7 / 0,39 ≈ **9,5 g de sel** perdus par jour.

Question 2

Diurèse faible (< 0,8 L/j) et Na^+ urinaire très bas (< 20 mmol/L) : le rein **retient au maximum l'eau et le sodium** (aldostérone, ADH) ; c'est le signe d'une **déshydratation extracellulaire** (hypovolémie), confirmée par la hausse de la créatinine.

Question 3

Les boissons **hypotoniques** (eau, thé) font passer du Na^+ du plasma vers la lumière de l'intestin, l'eau suit, et le tout est perdu par la stomie : le débit augmente, ainsi que la perte de sodium ; la soif pousse à boire encore plus, c'est un **cercle vicieux**.

Question 4

Limiter les boissons hypotoniques à ≈ 1 L/j ; boire le reste sous forme de **solution de réhydratation riche en sodium** (≈ 90 mmol/L de Na^+, par exemple solution de type OMS enrichie en sel ou solution de Saint-Marc préparée selon la prescription) ; saler les repas, consommer des bouillons et des aliments salés ; boire à distance des repas ; fractionner l'alimentation ; privilégier les aliments qui épaississent les selles (riz, pâtes, pommes de terre, banane) ; surveiller poids, diurèse et natrémie.

Corrigé 2.5 – Le trou osmotique d'un patient alcoolisé (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Osmolarité calculée : 2 × 140 + 5,5 + 5 = **290,5 mOsm/L** ; trou osmotique : 335 − 290,5 ≈ **44,5 mOsm** (élevé).

Question 2

Éthanol : 2,0 g/L / 46 g/mol ≈ **43 mmol/L**, qui comble presque exactement le trou osmotique : c'est une substance osmotiquement active non prise en compte dans la formule.

Question 3

Non : l'éthanol traverse librement les membranes, sa concentration s'égalise de part et d'autre ; c'est une **osmole inefficace**. La **tonicité** (2 × Na^+ + glucose ≈ 285) reste normale : l'eau ne se déplace pas entre cellules et liquide extracellulaire.

Question 4

L'alcool **inhibe la sécrétion d'ADH** : le rein réabsorbe moins d'eau, la diurèse augmente ; la perte d'eau libre favorise la déshydratation (soif, maux de tête du lendemain). Conseil : alterner boissons alcoolisées et eau, ne pas consommer d'alcool lors d'efforts ou de fortes chaleurs.

Corrigé 2.6 – Urée ou glucose : osmoles efficaces ou non ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : osmolarité 2 × 140 + 5 + 40 = **325 mOsm/L** ; tonicité 2 × 140 + 5 = **285** (normale). B : osmolarité 2 × 132 + 40 + 6 = **310 mOsm/L** ; tonicité 2 × 132 + 40 = **304** (élevée).

Question 2

L'**urée** traverse les membranes : sa concentration s'équilibre entre cellules et liquide extracellulaire, elle ne crée **aucun gradient** et ne déplace pas l'eau. La tonicité de A est normale.

Question 3

Le glucose, osmole efficace, attire l'eau des cellules vers le liquide extracellulaire : cette eau **dilue le sodium** (natrémie de dilution). La natrémie basse ne signifie pas un excès d'eau : corrigée de la glycémie, elle serait proche de 142 mmol/L.

Question 4

La glycémie dépasse le seuil rénal (≈ 10 mmol/L) : le glucose passe dans l'urine et entraîne de l'eau (**diurèse osmotique**, polyurie) ; l'hypertonie stimule les osmorécepteurs hypothalamiques → **soif** et sécrétion d'ADH.

Question 5

A : régime adapté à l'insuffisance rénale (apports protéiques contrôlés, surveillance du potassium et du sodium, hydratation selon prescription). B : réhydratation et **rééquilibrage glycémique**

(traitement, répartition des glucides, suppression	des boissons sucrées).

PARTIE 3 – LE SANG : PLASMA, PROTÉINES ET ÉLÉMENTS FIGURÉS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender le sang et ses éléments figurés, distinguer plasma et sérum, interpréter une électrophorèse, une formule leucocytaire et l'évolution des protéines nutritionnelles, raisonner sur une hémorragie
- Sang ≈ 7 % du poids ; plasma ≈ 55 % (protéines 65 à 80 g/L, albumine) ; éléments figurés ≈ 45 % (hématocrite)
- Sérum = plasma sans fibrinogène
- Neutrophiles : phagocytose ; lymphocytes : immunité spécifique ; monocytes → macrophages ; plaquettes : hémostase
- Albumine : pression oncotique et transport ; abaissée par l'inflammation, la dénutrition, l'insuffisance hépatique

Exercice 3.1 – Le sang : composition et rôles

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez, pour une classe de BTS en première année, une fiche de révision sur le sang à partir d'un schéma muet.

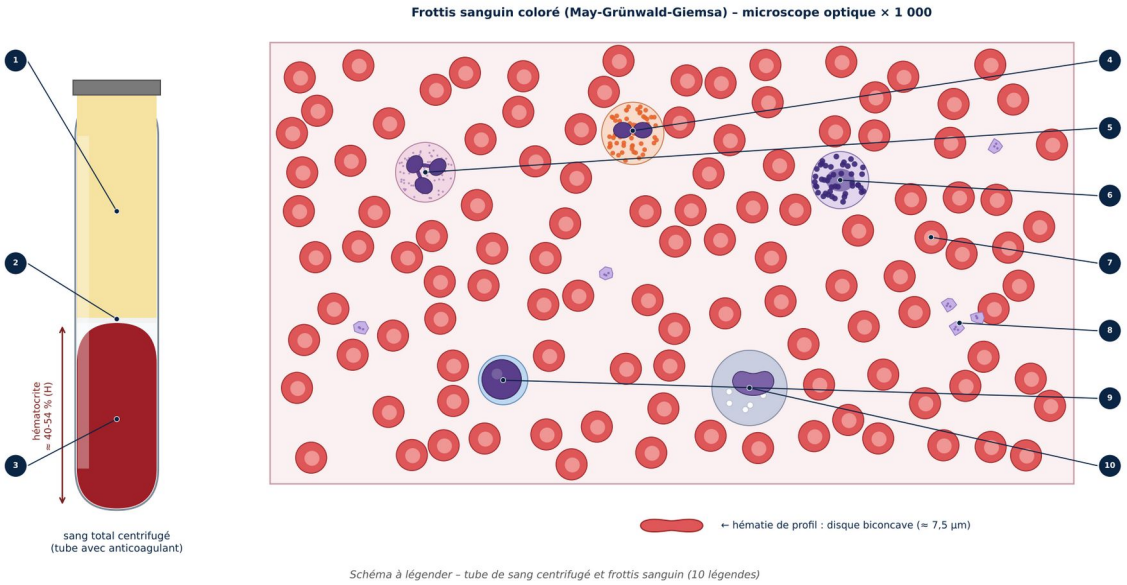


Fig. 12.3. Document 1 – Le sang après centrifugation et ses éléments figurés au frottis (schéma d'interprétation)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dans un tube centrifugé, la colonne totale mesure 10,0 cm ; la colonne d'hématies 4,4 cm ; la couche leuco-plaquettaire 0,1 cm.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'hématocrite et commentez-le pour un homme adulte. *(1,5 pts)*

3. Indiquez le rôle principal des éléments 3, 5, 8, 9 et 10. *(2,5 pts)*

4. Expliquez comment on obtient du plasma et comment on obtient du sérum, et ce qui les différencie. *(2 pts)*

5. Citez quatre rôles du sang. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

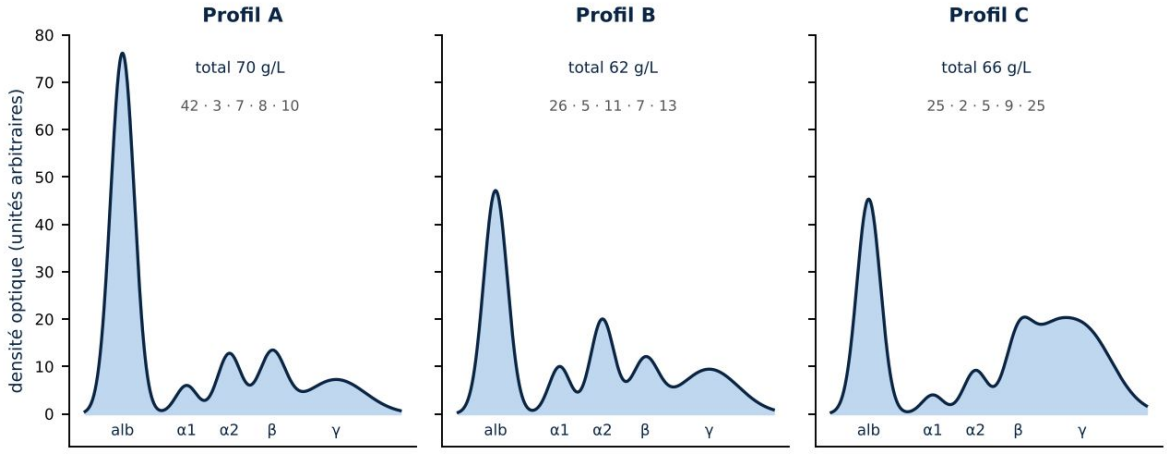
Question 5 (1,5 pts)

Exercice 3.2 – Lire une électrophorèse des protéines sériques

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En stage en gériatrie, vous consultez les électrophorèses des protéines de trois patients pour comprendre leur état nutritionnel et inflammatoire.



Tracés pédagogiques ; sous chaque total, concentrations en g/L : albumine · α1 · α2 · β · γ-globulines.

Fig. 12.4. Document 1 – Trois profils d'électrophorèse des protéines sériques

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Profil A : femme de 45 ans en bonne santé. Profil B : homme de 80 ans hospitalisé depuis trois semaines pour une infection pulmonaire, qui mange peu (CRP 90 mg/L). Profil C : homme de 62 ans alcoolique, ascite (abdomen distendu par du liquide). Les protéines de l'inflammation (CRP, orosomucoïde, haptoglobine, fibrinogène) migrent surtout en α1 et α2 ; les anticorps en γ.

Travail à faire

1. Rappelez le principe de l'électrophorèse et l'origine de l'albumine et des γ-globulines. *(2 pts)*

2. Calculez la part de l'albumine dans les protéines totales pour les trois profils. *(1,5 pts)*

3. Interprétez le profil B. *(2,5 pts)*

4. Interprétez le profil C et reliez-le à l'ascite. *(2,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'albumine seule ne permet pas de juger de l'état nutritionnel du patient B. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 3.3 – La formule leucocytaire d'un patient âgé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un homme de 84 ans, résident d'EHPAD, est hospitalisé pour une pneumopathie bactérienne. Son poids a diminué de 6 % en un mois. L'interne vous demande d'interpréter sa formule leucocytaire.

Document

Document 1 – Hémogramme : leucocytes 14,5 G/L ; polynucléaires neutrophiles 82 % ; lymphocytes 10 % ; monocytes 6 % ; éosinophiles 1,5 % ; basophiles 0,5 %.

Document 2 – Intervalles usuels (G/L) : leucocytes 4 à 10 ; neutrophiles 1,5 à 7 ; lymphocytes 1,5 à 4 ; monocytes 0,2 à 1 ; éosinophiles < 0,5 ; basophiles < 0,1.

Travail à faire

1. Calculez le nombre absolu de chaque type de leucocytes. *(2,5 pts)*

2. Interprétez ces résultats. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle des neutrophiles dans la défense contre la pneumopathie. *(2 pts)*

4. La lymphopénie est parfois citée comme marqueur de dénutrition. Discutez sa valeur chez ce patient. *(2 pts)*

5. Citez deux nutriments dont la carence altère l'immunité et une conséquence pratique. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 3.4 – Albumine, transthyrétine et CRP pendant une renutrition

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme de 76 ans dénutrie, opérée d'une fracture du col du fémur, reçoit des compléments nutritionnels oraux. Le médecin vous demande pourquoi l'albumine « ne bouge pas » alors qu'elle mange mieux.

Document

Document 1 – Évolution des marqueurs

Jour	Albumine (g/L)	Transthyrétine (g/L)	CRP (mg/L)	Apports (kcal/j ; g de protéines/j)
J0	28	0,12	85	900 ; 35
J7	28	0,18	20	1 500 ; 65
J14	30	0,22	5	1 700 ; 75

Document 2 – Demi-vie : albumine ≈ 20 jours ; transthyrétine (préalbumine) ≈ 2 jours. Valeurs usuelles : albumine 35 à 50 g/L ; transthyrétine 0,20 à 0,40 g/L ; CRP < 5 mg/L. Lors d'une inflammation, le foie diminue la synthèse de l'albumine et de la transthyrétine.

Travail à faire

1. Rappelez deux rôles de l'albumine plasmatique. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence d'évolution entre l'albumine et la transthyrétine. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle de la CRP dans l'interprétation de ces marqueurs. *(2 pts)*

4. La patiente pèse 55 kg. Les apports de J14 couvrent-ils les besoins conseillés chez la personne âgée dénutrie (30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j) ? *(2 pts)*

5. Concluez sur l'efficacité de la renutrition et sur les marqueurs à suivre. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.5 – Hémorragie : volume sanguin et hématocrite

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un homme de 75 kg est hospitalisé après une hémorragie digestive (ulcère gastrique). On estime qu'il a perdu 1,2 L de sang. Son hémoglobine était de 150 g/L et son hématocrite de 45 % avant le saignement.

Document

Document 1 – Volume sanguin ≈ 70 mL/kg chez l'homme. Dans les heures qui suivent une hémorragie, le liquide interstitiel passe dans les capillaires et le rein retient l'eau et le sodium : le volume sanguin se reconstitue avec du plasma, sans hématies nouvelles. 1 g d'hémoglobine contient 3,47 mg de fer.

Travail à faire

1. Calculez son volume sanguin et le pourcentage perdu. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'hématocrite mesuré juste après le saignement est encore de 45 %. *(2 pts)*

3. Calculez l'hématocrite et l'hémoglobine attendus quand le volume sanguin est revenu à sa valeur initiale par hémodilution. *(3 pts)*

4. Calculez la quantité de fer perdue et proposez deux conseils diététiques pour la convalescence. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.6 – Neutropénie sous chimiothérapie et sécurité alimentaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une patiente de 52 ans reçoit une chimiothérapie pour un cancer du sein. Son hémogramme de contrôle montre une neutropénie. Elle vous demande ce qu'elle doit changer dans son alimentation.

Document

Document 1 – Hémogramme : leucocytes 1,3 G/L ; polynucléaires neutrophiles 0,4 G/L (valeurs usuelles 1,5 à 7) ; hémoglobine 108 g/L ; plaquettes 140 G/L.

Document 2 – Une neutropénie inférieure à 0,5 G/L expose à des infections bactériennes et fongiques graves ; certains aliments peuvent transmettre *Listeria*, des salmonelles ou des moisissures. Les études récentes ne montrent pas de bénéfice d'un régime très restrictif (« alimentation stérile ») par rapport à des règles strictes d'hygiène alimentaire.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la chimiothérapie abaisse le nombre de neutrophiles, mais pas immédiatement celui des hématies. *(2 pts)*

2. Rappelez le rôle des neutrophiles et la conséquence d'une neutropénie. *(2 pts)*

3. Citez cinq aliments ou pratiques à éviter pendant la neutropénie. *(2,5 pts)*

4. Rédigez trois règles d'hygiène alimentaire à appliquer à la maison. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi il faut maintenir une alimentation riche en protéines et en énergie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Le sang : composition et rôles (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. plasma (≈ 55 %) : eau, protéines, nutriments, ions ; 2. couche leuco-plaquettaire (< 1 %) ; 3. hématies (≈ 45 %) ; 4. polynucléaire éosinophile ; 5. polynucléaire neutrophile ; 6. polynucléaire basophile ; 7. hématie (vue de face) ; 8. plaquettes ; 9. lymphocyte ; 10. monocyte.

Question 2

Hématocrite = 4,4 / 10,0 = **44 %** : valeur habituelle chez l'homme (environ 40 à 54 %).

Question 3

3 hématies : transport de l'O_2 (hémoglobine) et d'une partie du CO_2. **5 polynucléaire neutrophile** : phagocytose des bactéries. **8 plaquettes** : hémostase (clou plaquettaire, surface de la coagulation). **9 lymphocyte** : immunité spécifique (anticorps pour les B, destruction des cellules infectées pour les T). **10 monocyte** : se transforme en macrophage dans les tissus (phagocytose, présentation des antigènes).

Question 4

Plasma : sang prélevé sur **anticoagulant** (héparine, EDTA, citrate) puis centrifugé ; il contient le **fibrinogène**. **Sérum** : sang prélevé **sans anticoagulant**, laissé coaguler, puis centrifugé ; le fibrinogène a été consommé en fibrine : sérum = plasma sans fibrinogène (et sans les facteurs consommés).

Question 5

Transport (gaz, nutriments, hormones, déchets, chaleur) ; défense de l'organisme (leucocytes, anticorps) ; hémostase ; régulation du pH (tampons), de la température et de la répartition de l'eau (pression oncotique).

Corrigé 3.2 – Lire une électrophorèse des protéines sériques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les protéines sériques, chargées négativement à pH 8,6, migrent dans un champ électrique selon leur charge et leur taille ; on obtient cinq fractions : albumine (la plus rapide), α1, α2, β, γ. L'**albumine** est synthétisée par le **foie** ; les **γ-globulines** (immunoglobulines) par les **plasmocytes**, issus des lymphocytes B.

Question 2

A : 42 / 70 = **60 %** ; B : 26 / 62 ≈ **42 %** ; C : 25 / 66 ≈ **38 %**.

Question 3

B : **albumine basse** (26 g/L) et **α1, α2 élevées** : profil **inflammatoire** (CRP 90 mg/L) ; l'inflammation détourne la synthèse hépatique vers les protéines de l'inflammation et réduit celle de l'albumine ; la diminution des apports (dénutrition) y contribue ; γ un peu augmentées (réponse anti-infectieuse).

Question 4

C : albumine basse (25 g/L), **γ-globulines très augmentées** (25 g/L) avec fusion des pics β et γ (bloc β-γ) : profil de **cirrhose**. Le foie détruit fabrique moins d'albumine ; les γ augmentent par stimulation immunitaire. La baisse de l'albumine diminue la **pression oncotique**, et l'hypertension portale augmente la pression hydrostatique dans les capillaires digestifs : le liquide passe dans la cavité péritonéale (**ascite**).

Question 5

L'albumine baisse aussi lors de l'**inflammation** (et de la dilution par les perfusions), même sans dénutrition ; sa demi-vie est longue (≈ 20 jours). Selon la HAS, elle sert à évaluer la **sévérité** d'une dénutrition déjà diagnostiquée par des critères phénotypiques (perte de poids, IMC, masse musculaire) et étiologiques, et s'interprète avec la CRP.

Corrigé 3.3 – La formule leucocytaire d'un patient âgé (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Neutrophiles : 14,5 × 0,82 ≈ **11,9 G/L** ; lymphocytes : 14,5 × 0,10 ≈ **1,45 G/L** ; monocytes : ≈ **0,87 G/L** ; éosinophiles : ≈ **0,22 G/L** ; basophiles : ≈ **0,07 G/L**.

Question 2

Hyperleucocytose (14,5 > 10) due à une **polynucléose neutrophile** (11,9 > 7) : réponse à une **infection bactérienne** ; **lymphopénie** modérée (1,45 < 1,5) ; autres valeurs normales.

Question 3

Les neutrophiles, mobilisés depuis la moelle et le sang, quittent les capillaires (diapédèse), sont attirés vers le foyer infectieux (chimiotactisme), **phagocytent** et détruisent les bactéries (enzymes, dérivés oxygénés) ; leur accumulation forme le pus.

Question 4

La lymphopénie peut traduire une **dénutrition** (atrophie du thymus et des organes lymphoïdes), mais elle est aussi provoquée par l'**infection aiguë** et le stress (cortisol) : elle n'est pas spécifique et ne fait pas partie des critères HAS du diagnostic de dénutrition. Ici, la perte de poids de 6 % en un mois suffit, elle, à poser le diagnostic (critère phénotypique ≥ 5 % en 1 mois).

Question 5

Protéines (anticorps, prolifération des lymphocytes), **zinc** (thymus, lymphocytes T), vitamine **D**, vitamine **A**, **fer**, sélénium. Conséquence : la dénutrition augmente le risque et la gravité des infections ; il faut enrichir l'alimentation et proposer des compléments nutritionnels oraux pendant et après l'infection.

Corrigé 3.4 – Albumine, transthyrétine et CRP pendant une renutrition (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pression oncotique (retient l'eau dans les capillaires) ; **transport** de substances peu solubles (acides gras, bilirubine libre, calcium, hormones, médicaments) ; tampon et réserve d'acides aminés.

Question 2

La transthyrétine a une **demi-vie courte** (2 j) : sa concentration suit rapidement la synthèse hépatique, elle remonte dès J7 ; l'albumine, de demi-vie longue (20 j), change lentement : 14 jours ne suffisent pas pour voir une hausse nette.

Question 3

La CRP signe l'**inflammation** (fracture, chirurgie) ; tant qu'elle est élevée, l'albumine et la transthyrétine sont abaissées par l'inflammation, indépendamment de l'alimentation. Leur remontée n'est interprétable qu'avec une CRP qui se normalise (5 mg/L à J14).

Question 4

Besoins : 30 à 40 × 55 = **1 650 à 2 200 kcal/j** ; 1,2 à 1,5 × 55 = **66 à 83 g/j** de protéines. À J14 : 1 700 kcal et 75 g : **couverts** (bas de la fourchette pour l'énergie).

Question 5

La renutrition est efficace : apports couverts, transthyrétine qui remonte, inflammation résolue. On suit surtout le **poids**, les **ingesta**, la force et l'autonomie ; l'albumine se contrôle à distance (un mois), avec la CRP.

Corrigé 3.5 – Hémorragie : volume sanguin et hématocrite (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Volume sanguin : 75 × 70 = **5,25 L** ; perte : 1,2 / 5,25 ≈ **23 %**.

Question 2

Le sang perdu est du **sang total** : hématies et plasma partent dans les mêmes proportions, le rapport entre volume d'hématies et volume sanguin ne change pas immédiatement. L'hématocrite ne baisse qu'après le passage de liquide interstitiel dans les vaisseaux (hémodilution).

Question 3

Volume d'hématies restant : 0,45 × (5,25 − 1,2) ≈ **1,82 L** ; dilué dans 5,25 L : Ht ≈ 1,82 / 5,25 ≈ **35 %** ; Hb ≈ 150 × 0,35 / 0,45 ≈ **116 g/L** : anémie (< 130 g/L).

Question 4

Hb perdue : 1,2 × 150 = 180 g ; fer : 180 × 3,47 ≈ **625 mg**, plus de la moitié des réserves habituelles d'un homme. Conseils : aliments riches en **fer héminique** (viandes, boudin noir, poissons), associer la **vitamine C** aux repas (fruits, crudités), éviter le thé et le café pendant les repas ; protéines suffisantes ; une supplémentation en fer, prescrite par le médecin, est souvent nécessaire ; les textures et le fractionnement sont adaptés à la cicatrisation de l'ulcère.

Corrigé 3.6 – Neutropénie sous chimiothérapie et sécurité alimentaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La chimiothérapie tue les cellules **en division**, notamment les précurseurs de la moelle osseuse.

Les neutrophiles vivent quelques **heures à quelques jours** dans le sang : leur nombre chute vite ; les hématies vivent **120 jours** : l'anémie apparaît plus lentement.

Question 2

Les neutrophiles **phagocytent** les bactéries et les levures ; sans eux, une infection banale peut se généraliser (septicémie) : toute fièvre est une urgence.

Question 3

Fromages au **lait cru** et à croûte fleurie ; viandes, poissons et fruits de mer **crus** ou peu cuits (tartare, sushis, huîtres) ; **œufs crus** ou peu cuits (mousse au chocolat maison, mayonnaise maison) ; charcuteries artisanales et produits en gelée ; graines germées crues ; aliments périmés ou moisis ; fruits et légumes mal lavés.

Question 4

Se laver les mains avant de cuisiner et de manger ; respecter la **chaîne du froid** et les dates limites ; bien **cuire** viandes et œufs ; laver soigneusement fruits et légumes ; séparer aliments crus et cuits ; nettoyer régulièrement le réfrigérateur.

Question 5

Les protéines et l'énergie sont nécessaires à la **reconstitution de la moelle** (production de neutrophiles et d'hématies), à la synthèse des anticorps et au maintien de la masse musculaire ; la dénutrition aggrave le risque infectieux et la tolérance de la chimiothérapie.

PARTIE 4 – PH SANGUIN ET SYSTÈMES TAMPONS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

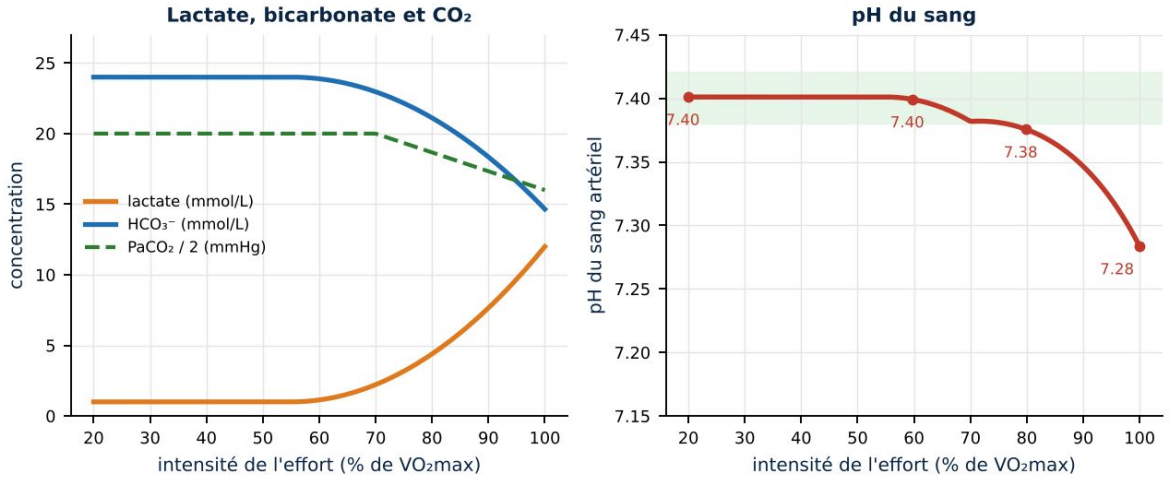
- **Objectif :** Calculer un pH avec l'équation de Henderson-Hasselbalch, identifier une acidose ou une alcalose et sa compensation, présenter les tampons du sang et le rôle des poumons et du rein, argumenter face aux allégations sur l'alimentation « alcalinisante »
- pH du sang 7,38 à 7,42 ; tampon = acide faible / base conjuguée
- Bicarbonate : principal tampon extracellulaire, système ouvert (poumons : CO_2 ; rein : HCO_3^-)
- pH = 6,1 + log [HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$) ; rapport normal 20
- Autres tampons : hémoglobine, protéines, phosphates (cellules, urine)

Exercice 4.1 – Le pH du sang pendant un effort intense

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Dans un laboratoire de physiologie de l'exercice, un cycliste entraîné réalise un effort progressif jusqu'à l'épuisement. On mesure ses gaz du sang et sa lactatémie.



Valeurs pédagogiques lors d'un effort progressif sur ergocycle jusqu'à l'épuisement (sujet entraîné).

Fig. 12.5. Document 1 – Lactate, bicarbonate, CO_2 et pH du sang pendant un effort progressif

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)), HCO_3^- en mmol/L, $PaCO_2$ en mmHg. Le lactate est produit par la glycolyse anaérobie avec des ions H^+.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution de la lactatémie et du bicarbonate au cours de l'effort et expliquez le lien entre les deux. *(3 pts)*

2. Vérifiez par le calcul le pH à 100 % de VO_2max (HCO_3^- ≈ 14,6 mmol/L ; $PaCO_2$ = 32 mmHg). *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse de la $PaCO_2$ à partir de 70 % de VO_2max et son intérêt. *(2 pts)*

4. Calculez le pH qu'aurait le cycliste à l'épuisement si sa $PaCO_2$ était restée à 40 mmHg. *(1,5 pts)*

5. Expliquez comment le bicarbonate consommé est ensuite régénéré. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.2 – Le tampon phosphate et l'acidité de l'urine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'un TP de physiologie rénale, vous étudiez comment le rein élimine les ions H^+ produits chaque jour par le métabolisme.

Document

Document 1 – Couple $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-} : pKa = 6,8. pH = pKa + log ([HPO_4^{2-}] / [$H_2PO_4^-$]). pH du plasma 7,4 ; pH de l'urine de la journée étudiée 5,8.

Document 2 – Le rein filtre puis excrète environ 30 mmol de phosphates par jour. Le métabolisme d'une alimentation riche en protéines animales produit ≈ 50 à 70 mmol d'acides fixes par jour (acide sulfurique des acides aminés soufrés, acide phosphorique), éliminés par le rein sous forme d'acidité titrable (phosphates) et d'ammonium (NH_4^+).

Travail à faire

1. Définissez un système tampon et précisez où le tampon phosphate est surtout efficace. *(2 pts)*

2. Calculez le rapport [HPO_4^{2-}] / [$H_2PO_4^-$] et la proportion de la forme basique dans le plasma et dans l'urine. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de H^+ éliminée par jour grâce aux phosphates. *(2 pts)*

4. Comparez au total d'acides fixes produits et concluez sur le rôle de l'ammonium. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi une alimentation riche en légumes et en fruits rend l'urine moins acide. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.3 – Diarrhée profuse et acidose métabolique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un homme de 35 ans revient d'un voyage avec une diarrhée profuse (8 L/j de selles liquides). Aux urgences, on mesure ses gaz du sang.

Document

Document 1 – Gaz du sang : HCO_3^- 15 mmol/L ; $PaCO_2$ 30 mmHg.

Document 2 – Les sécrétions intestinales et pancréatiques sont riches en bicarbonate. pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)). $PaCO_2$ attendue en cas de compensation respiratoire d'une acidose métabolique ≈ 1,5 × HCO_3^- + 8 (± 2). La SRO de l'OMS contient 10 mmol/L de citrate ; chaque citrate métabolisé produit 3 HCO_3^-.

Travail à faire

1. Calculez le pH et nommez le trouble acido-basique. *(2 pts)*

2. Expliquez l'origine de ce trouble. *(2 pts)*

3. Vérifiez que la compensation respiratoire est adaptée. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt du citrate dans la SRO et calculez le bicarbonate apporté par 2 L de SRO. *(2 pts)*

5. Citez deux autres conséquences de cette diarrhée sur le milieu intérieur. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.4 – Alimentation « alcalinisante » : que dit la physiologie ?

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Une patiente vous montre un livre qui affirme qu'il faut « alcaliniser son sang » en buvant de l'eau alcaline et en suivant un régime alcalin. Elle vous demande votre avis.

Document

Document 1 – Charge acide potentielle d'origine rénale (PRAL, Remer et Manz, 1995) : PRAL (mEq/j) = 0,49 × protéines (g) + 0,037 × phosphore (mg) − 0,021 × potassium (mg) − 0,026 × magnésium (mg) − 0,013 × calcium (mg). Une valeur positive signifie une charge acide à éliminer par le rein.

Journée · Protéines (g) · P (mg) · K (mg) · Mg (mg) · Ca (mg)
A – riche en viande et en fromage, peu de végétaux — *Protéines (g) :* 110 ; *P (mg) :* 1 600 ; *K (mg) :* 2 500 ; *Mg (mg) :* 300 ; *Ca (mg) :* 900
B – riche en légumes, fruits et légumineuses — *Protéines (g) :* 80 ; *P (mg) :* 1 300 ; *K (mg) :* 4 500 ; *Mg (mg) :* 450 ; *Ca (mg) :* 1 000

Document 2 – pH sanguin mesuré chez cette patiente après chacune des deux journées : 7,40 et 7,40. pH urinaire : 5,6 après la journée A ; 6,9 après la journée B.

Travail à faire

1. Calculez le PRAL des deux journées. *(3 pts)*

2. Interprétez le pH sanguin et le pH urinaire. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'alimentation ne modifie pas le pH du sang (citez les trois lignes de défense). *(3 pts)*

4. Rédigez une réponse argumentée à la patiente, en retenant ce qui est utile dans la journée B. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Insuffisance respiratoire chronique : acidose compensée et alimentation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un homme de 67 ans atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, ancien fumeur, est suivi pour dénutrition. Ses gaz du sang sont contrôlés en consultation.

Document

Document 1 – Gaz du sang : $PaCO_2$ 60 mmHg ; HCO_3^- 34 mmol/L ; PaO_2 58 mmHg.

Document 2 – Quotient respiratoire (CO_2 produit / O_2 consommé) : glucides 1,0 ; lipides 0,7 ; protéines 0,8. Un excès d'apport énergétique, surtout glucidique, augmente la production de CO_2 (et la lipogenèse, de quotient > 1). $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$.

Travail à faire

1. Calculez le pH et interprétez le trouble. *(2 pts)*

2. Expliquez l'origine de l'élévation de la $PaCO_2$ et celle du bicarbonate. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi une renutrition trop riche en glucides peut aggraver l'état respiratoire. *(2 pts)*

4. Proposez trois conseils diététiques pour ce patient. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.6 – L'hémoglobine, tampon et transporteur de CO_2

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous préparez une fiche de révision qui relie le transport des gaz et l'équilibre acido-basique.

Document

Document 1 – Dans les tissus, le CO_2 entre dans l'hématie ; l'anhydrase carbonique forme H_2CO_3, qui se dissocie en H^+ et HCO_3^- ; le HCO_3^- sort de l'hématie en échange d'un Cl^-. Le CO_2 est transporté à ≈ 70 % sous forme de bicarbonate, ≈ 20 % lié à l'hémoglobine, ≈ 10 % dissous. L'hémoglobine désoxygénée fixe mieux les H^+ que l'hémoglobine oxygénée.

Document 2 – $[H^+] = 10^{-pH}$ mol/L ; 1 nmol = 10^{-9} mol.

Travail à faire

1. Calculez $[H^+]$ à pH 7,40 et à pH 7,10, en nmol/L. Concluez. *(2,5 pts)*

2. Expliquez comment l'hémoglobine limite l'acidification du sang veineux. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une anémie sévère diminue le pouvoir tampon du sang. *(2 pts)*

4. Récapitulez dans un tableau les quatre systèmes tampons du sang et des cellules, leur localisation et leur rôle. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Le pH du sang pendant un effort intense (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Jusqu'à ≈ 55 % de VO_2max, la lactatémie reste ≈ 1 mmol/L et le bicarbonate ≈ 24 mmol/L ; au-delà, le lactate augmente fortement (≈ 12 mmol/L à l'épuisement) tandis que le **bicarbonate diminue** (≈ 14,6 mmol/L). Les H^+ produits avec le lactate sont **tamponnés par le bicarbonate** : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$; chaque H^+ tamponné consomme un HCO_3^-.

Question 2

0,03 × 32 = 0,96 ; 14,6 / 0,96 ≈ 15,2 ; log 15,2 ≈ 1,18 ; pH ≈ **7,28** : **acidose métabolique** à l'effort maximal.

Question 3

Le CO_2 formé par le tamponnement et l'acidose stimulent les **chémorécepteurs** : la ventilation augmente plus que la production de CO_2 (**hyperventilation**) ; la $PaCO_2$ baisse, ce qui limite la chute du pH : c'est une **compensation respiratoire**, rendue possible parce que le système bicarbonate est **ouvert**.

Question 4

0,03 × 40 = 1,2 ; 14,6 / 1,2 ≈ 12,2 ; pH = 6,1 + log 12,2 ≈ **7,19** : sans la compensation respiratoire, l'acidose serait beaucoup plus marquée.

Question 5

Après l'effort, le lactate est réutilisé (oxydé par le cœur et les muscles, transformé en glucose par le foie) : ces réactions consomment des H^+ et **régénèrent le bicarbonate** ; le **rein** complète la correction en excrétant des H^+ et en produisant du bicarbonate neuf.

Corrigé 4.2 – Le tampon phosphate et l'acidité de l'urine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **tampon** est un couple acide faible / base conjuguée qui limite les variations de pH en captant ou en libérant des H^+. Le tampon phosphate, de pKa 6,8, est efficace autour de 6 à 7,8 : il agit surtout dans les **cellules** (phosphates organiques abondants) et dans l'**urine**, où il est concentré.

Question 2

Plasma : log (rapport) = 7,4 − 6,8 = 0,6 → rapport ≈ **4,0** ; forme basique : 4 / 5 ≈ **80 %**. Urine : log (rapport) = 5,8 − 6,8 = − 1 → rapport = **0,1** ; forme basique : 0,1 / 1,1 ≈ **9 %**.

Question 3

Dans le filtrat, ≈ 80 % des 30 mmol sont sous forme HPO_4^{2-} (24 mmol) ; dans l'urine, il n'en reste que ≈ 9 % (≈ 2,7 mmol) : ≈ **21 mmol de H^+** ont été fixés sur les phosphates et éliminés (acidité titrable).

Question 4

21 mmol ne suffisent pas à éliminer 50 à 70 mmol d'acides : le reste est excrété sous forme d'**ammonium** (NH_3 produit à partir de la glutamine + $H^+ \rightarrow NH_4^+$), qui est la voie majeure et adaptable d'élimination des H^+.

Question 5

Les fruits et légumes apportent des **sels de potassium d'acides organiques** (citrate, malate), dont le métabolisme consomme des H^+ et produit du bicarbonate : la charge acide à éliminer diminue et le pH urinaire s'élève ; le pH du **sang**, lui, reste constant.

Corrigé 4.3 – Diarrhée profuse et acidose métabolique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,03 × 30 = 0,9 ; 15 / 0,9 ≈ 16,7 ; pH = 6,1 + log 16,7 ≈ **7,32** : **acidose métabolique** (HCO_3^- bas) partiellement compensée.

Question 2

Les selles diarrhéiques contiennent les sécrétions intestinales et pancréatiques **riches en bicarbonate**, non réabsorbées : la perte de bicarbonate abaisse sa concentration plasmatique.

Question 3

$PaCO_2$ attendue : 1,5 × 15 + 8 = **30,5 mmHg** (± 2) ; la $PaCO_2$ mesurée (30) est dans la fourchette : l'**hyperventilation** compensatrice est adaptée.

Question 4

Le citrate est un **précurseur de bicarbonate** : son métabolisme hépatique consomme des H^+ ; 2 L × 10 mmol/L × 3 = **60 mmol** de bicarbonate, qui

corrigent en partie l'acidose, en plus de l'eau, du sodium et du potassium.

Question 5

Déshydratation extracellulaire (hypovolémie, risque d'insuffisance rénale) ; **hypokaliémie** (perte de K^+ dans les selles : crampes, troubles du rythme) ; perte de sodium.

Corrigé 4.4 – Alimentation « alcalinisante » : que dit la physiologie ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : 0,49 × 110 + 0,037 × 1 600 − 0,021 × 2 500 − 0,026 × 300 − 0,013 × 900 = 53,9 + 59,2 − 52,5 − 7,8 − 11,7 ≈ **+ 41 mEq/j**. B : 39,2 + 48,1 − 94,5 − 11,7 − 13,0 ≈ **− 32 mEq/j**.

Question 2

Le pH sanguin est **identique** (7,40) : il est régulé. Le pH **urinaire** varie : urine acide après A (le rein élimine la charge acide), moins acide après B (charge alcaline).

Question 3

1) **Tampons** (bicarbonate, protéines, hémoglobine, phosphates) en quelques secondes ; 2) **poumons**, qui éliminent le CO_2 en quelques minutes ; 3) **reins**, qui excrètent les H^+ (acidité titrable, ammonium) et régénèrent le bicarbonate en quelques heures à jours. L'eau « alcaline » est de plus neutralisée par l'acide de l'estomac.

Question 4

Le pH du sang ne dépend pas de l'alimentation et ne peut pas être « alcalinisé » : l'eau alcaline n'a pas d'intérêt démontré. En revanche, une alimentation riche en **légumes, fruits et légumineuses**, avec des produits animaux en quantité modérée (journée B), est recommandée pour d'autres raisons : fibres, potassium, magnésium, moindre risque cardiovasculaire, et peut-être moindre calciurie et risque de calculs urinaires ; c'est le message à retenir, sans interdits.

Corrigé 4.5 – Insuffisance respiratoire chronique : acidose compensée et alimentation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,03 × 60 = 1,8 ; 34 / 1,8 ≈ 18,9 ; log 18,9 ≈ 1,28 ; pH ≈ **7,38** : **acidose respiratoire chronique compensée** ($PaCO_2$ élevée, bicarbonate élevé, pH presque normal).

Question 2

Les poumons obstrués ventilent mal : le CO_2 produit s'accumule (**hypercapnie**). Le **rein**, sur plusieurs jours, augmente l'excrétion des H^+ et la réabsorption et la production de **bicarbonate** : le rapport HCO_3^- / CO_2 se rapproche de 20 et le pH se normalise.

Question 3

Les glucides ont un quotient respiratoire de 1 : pour la même énergie, ils produisent plus de CO_2 que les lipides ; un apport excessif (surtout s'il entraîne une lipogenèse) augmente encore la production de CO_2 que le poumon malade a du mal à éliminer : essoufflement, voire décompensation.

Question 4

Couvrir les besoins **sans excès** (≈ 30 kcal/kg/j, ajustés au poids et à l'activité) avec ≈ **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** pour lutter contre la fonte musculaire ; répartir l'énergie avec une part de **lipides** de bonne qualité et des glucides modérés ; **fractionner** en petits repas (l'estomac plein gêne le diaphragme), textures faciles, compléments nutritionnels oraux si besoin ; associer une réhabilitation à l'effort (activité physique adaptée).

Corrigé 4.6 – L'hémoglobine, tampon et transporteur de CO_2 (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

pH 7,40 : $10^{-7{,}4}$ ≈ **40 nmol/L** ; pH 7,10 : $10^{-7{,}1}$ ≈ **79 nmol/L** : une baisse de 0,3 unité de pH correspond à un **doublement** de la concentration de H^+ ; l'échelle logarithmique masque l'importance des variations.

Question 2

Dans les tissus, l'hémoglobine cède son O_2 ; l'hémoglobine **désoxygénée** fixe les H^+ formés par l'hydratation du CO_2 (effet Haldane) : ils ne restent pas libres, le pH veineux baisse à peine (7,36 au lieu de 7,40). Dans les poumons, l'oxygénation libère les H^+, qui reforment du CO_2 éliminé par l'expiration.

Question 3

L'hémoglobine est, après le bicarbonate, le **principal tampon du sang** (≈ 150 g/L) ; si elle diminue fortement, le sang tamponne moins bien

les H^+ produits par le transport du CO_2 et le métabolisme.

Question 4

Bicarbonate (plasma, liquide interstitiel ; principal tampon extracellulaire, système ouvert réglé par poumons et reins) ; **hémoglobine** (hématies ; tamponne les H^+ du transport du CO_2) ; **protéines** (plasma et cellules ; groupements ionisables, albumine) ; **phosphates** (cellules et urine ; élimination rénale des H^+).

PARTIE 5 – ÉRYTHROPOÏÈSE, ÉRYTHROPOÏÉTINE, FER ET DÉGRADATION DE L'HÉMOGLOBINE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

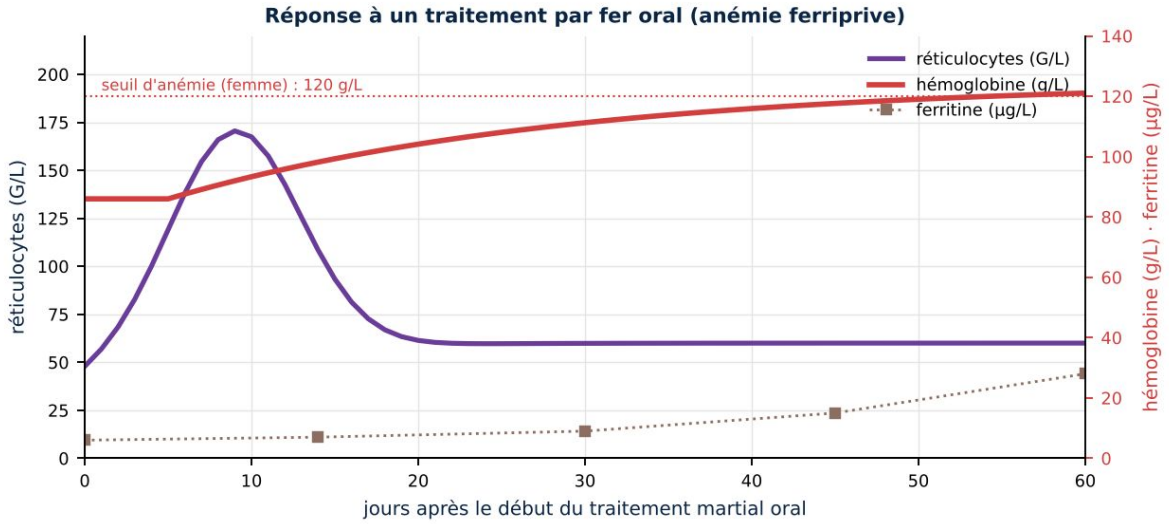
- **Objectif :** Relier l'érythropoïèse aux nutriments (fer, folates, B12, protéines), interpréter une réticulocytose et l'évolution d'une anémie traitée, expliquer le rôle de l'EPO, classer une anémie, calculer le fer absorbé, interpréter une hyperbilirubinémie
- Moelle rouge : cellule souche → érythroblastes → expulsion du noyau → réticulocyte → hématie (120 j)
- EPO rénale sécrétée en réponse à l'hypoxie (rétrocontrôle négatif)
- Fer → anémie microcytaire ; B9, B12 → macrocytaire ; réticulocytes hauts = anémie régénérative
- Hème → biliverdine → bilirubine libre (albumine) → conjuguée (foie) → bile → stercobiline

Exercice 5.1 – Suivre la correction d'une anémie ferriprive

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Une femme de 34 ans, 65 kg, a une anémie par carence en fer due à des règles abondantes (Hb 86 g/L, ferritine 6 µg/L). Son médecin prescrit du fer oral (80 mg de fer par jour) pendant plusieurs mois ; vous la suivez en consultation diététique.



Courbes pédagogiques d'après les cinétiques classiques de correction d'une anémie ferriprive.

Fig. 12.6. Document 1 – Réticulocytes, hémoglobine et ferritine après le début d'un traitement par fer oral

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Volume sanguin de la femme ≈ 65 mL/kg ; 1 g d'hémoglobine contient 3,47 mg de fer ; réserves de fer souhaitables ≈ 500 mg ; 10 à 20 % du fer médicamenteux est absorbé.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution des réticulocytes et expliquez-la. *(2 pts)*

2. Calculez la vitesse moyenne de remontée de l'hémoglobine entre J5 et J30. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la ferritine ne remonte qu'à la fin de la période étudiée. *(1,5 pts)*

4. Estimez la quantité de fer nécessaire pour normaliser l'hémoglobine (120 g/L) et reconstituer les réserves, puis la durée de traitement nécessaire. *(3 pts)*

5. Proposez trois conseils pour améliorer l'efficacité du traitement et des apports alimentaires. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

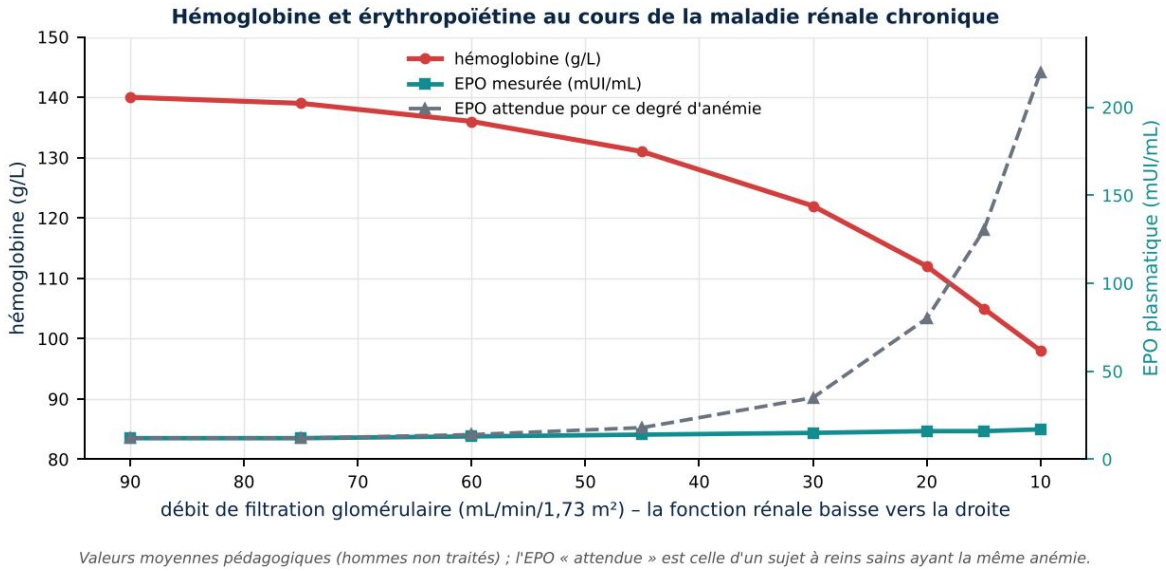
Question 5 (2 pts)

Exercice 5.2 – L'anémie de la maladie rénale chronique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En consultation de néphrologie, vous suivez un homme de 66 ans dont la fonction rénale se dégrade (débit de filtration glomérulaire 20 mL/min/1,73 m²). Il se plaint de fatigue et d'essoufflement.



Valeurs moyennes pédagogiques (hommes non traités) ; l'EPO « attendue » est celle d'un sujet à reins sains ayant la même anémie.

Fig. 12.7. Document 1 – Hémoglobine et érythropoïétine (EPO) au cours de la maladie rénale chronique

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Son hémogramme : Hb 110 g/L ; VGM 88 fL ; réticulocytes 30 G/L (valeurs usuelles 20 à 120 G/L, attendues > 120 en cas d'anémie régénérative) ; ferritine 70 µg/L ; folates normaux.

Travail à faire

1. Rappelez le rôle de l'EPO, l'organe qui la produit et le stimulus de sa sécrétion. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 : comparez l'EPO mesurée et l'EPO attendue quand la fonction rénale diminue. *(2 pts)*

3. Caractérisez l'anémie du patient (trois critères) et expliquez son mécanisme. *(3 pts)*

4. Le patient commence une hémodialyse. Expliquez pourquoi il reçoit de l'EPO de synthèse et souvent du fer par voie intraveineuse. *(1,5 pts)*

5. Citez deux conseils nutritionnels liés à l'érythropoïèse chez le dialysé. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 5.3 – Classer trois anémies

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

En stage dans un service de médecine interne, vous participez au staff où sont présentés trois patients anémiques. On vous demande de classer chaque anémie et de proposer une orientation diététique.

Document

Document 1 – Résultats

Paramètre	Patiente 1 (68 ans)	Patiente 2 (38 ans)	Patient 3 (24 ans)
Hb (g/L)	92	98	85
VGM (fL)	118	72	95
Réticulocytes (G/L)	25	45	310
Ferritine (µg/L)	180	5	220
Vitamine B12	très basse	normale	normale
Folates	normaux	normaux	normaux
Bilirubine libre (µmol/L)	20	8	65

Autres éléments — *Patiente 1 (68 ans) :* anticorps anti-facteur intrinsèque positifs ; fourmillements des pieds ; *Patiente 2 (38 ans) :* règles très abondantes ; boit du thé à chaque repas ; *Patient 3 (24 ans) :* urines foncées 24 h après un plat de fèves ; père originaire de Sardaigne

Document 2 – Valeurs usuelles : VGM 80 à 100 fL ; réticulocytes 20 à 120 G/L ; ferritine 15 à 150 µg/L (femme) ; bilirubine libre < 17 µmol/L. Le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), fréquent autour de la Méditerranée, rend les hématies sensibles au stress oxydant (fèves, certains médicaments).

Travail à faire

1. Classez chaque anémie selon le VGM et la réticulocytose. *(3 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de l'anémie de la patiente 1 et la nécessité d'un traitement injectable. *(2 pts)*

3. Expliquez la bilirubine libre élevée et les urines foncées du patient 3. *(2 pts)*

4. Proposez une orientation diététique pour chacun des trois patients. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.4 – Le fer d'une coureuse d'endurance

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une coureuse de fond de 24 ans, 52 kg, qui s'entraîne 80 km par semaine, se plaint d'une baisse de performance. Sa ferritine est à 18 µg/L. Elle vous présente une journée alimentaire type.

Document

Document 1 – Teneurs en fer de la journée

Aliment	Fer (mg)	Forme
Steak de bœuf 120 g	3,0	≈ 40 % héminique, 60 % non héminique
Lentilles cuites 150 g	3,75	non héminique
Pain complet 100 g	2,0	non héminique
Épinards cuits 200 g	4,0	non héminique

Document 2 – Absorption moyenne : fer héminique ≈ 25 % ; fer non héminique ≈ 5 % si le repas contient du thé ou du café et peu de vitamine C, ≈ 10 % s'il contient de la vitamine C sans inhibiteurs. Référence nutritionnelle (ANSES 2021) : 11 mg/j (femme à pertes menstruelles faibles ou normales), 16 mg/j (pertes élevées). Chez la coureuse, les pertes de fer sont augmentées (sueur, microsaignements digestifs, hémolyse due aux impacts des pieds), jusqu'à ≈ 2 mg/j.

Travail à faire

1. Calculez l'apport total de fer de la journée et comparez-le aux références. *(2 pts)*

2. Calculez le fer absorbé avec du thé au repas, puis avec de la vitamine C et sans thé. *(3 pts)*

3. Comparez le fer absorbé aux pertes de la coureuse et concluez. *(2 pts)*

4. Proposez trois modifications de sa journée alimentaire. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.5 – Une jaunisse qui apparaît pendant le jeûne

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un étudiant de 20 ans remarque que le blanc de ses yeux jaunit légèrement lorsqu'il saute des repas pendant les examens ou pendant le ramadan. Son bilan est fait au deuxième jour d'un jeûne.

Document

Document 1 – Bilan : bilirubine totale 38 µmol/L, dont libre 33 et conjuguée 5 ; à J0 (repas normaux) bilirubine totale 18 µmol/L ; hémogramme normal ; réticulocytes 60 G/L ; transaminases normales ; urines et selles de couleur normale.

Document 2 – Le **syndrome de Gilbert** (≈ 5 % de la population) est dû à une activité réduite (≈ 30 %) de l'enzyme hépatique qui conjugue la bilirubine à l'acide glucuronique (UGT1A1). Le jeûne augmente la bilirubine libre (moindre conjugaison et libération accrue). Bilirubine totale usuelle < 17 µmol/L. M(bilirubine) = 585 g/mol.

Travail à faire

1. Convertissez la bilirubine totale en mg/L. *(1 pt)*

2. Rappelez les étapes de la formation de la bilirubine libre à partir de l'hémoglobine. *(2,5 pts)*

3. Montrez à partir du bilan que l'ictère n'est ni hémolytique ni dû à une cholestase. *(2,5 pts)*

4. Expliquez l'élévation de la bilirubine libre dans le syndrome de Gilbert et pendant le jeûne. *(2 pts)*

5. Rédigez un conseil alimentaire et expliquez pourquoi ce syndrome est bénin. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.6 – Le fer du nourrisson

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'une consultation de PMI, une mère demande si son bébé de 6 mois, allaité, peut boire du lait de vache « comme ses grands frères ». Vous voulez lui expliquer les besoins en fer du nourrisson.

Document

Document 1 – Un nouveau-né à terme de 3,4 kg contient ≈ 75 mg de fer par kg, surtout dans son hémoglobine ; ses réserves, constituées pendant la grossesse, couvrent ses besoins jusqu'à 4 à 6 mois environ. Un clampage du cordon retardé d'au moins une minute (OMS) transfère au nouveau-né ≈ 80 mL de sang supplémentaire à 170 g/L d'hémoglobine. 1 g d'Hb contient 3,47 mg de fer.

Document 2 – Teneurs en fer : lait maternel ≈ 0,05 mg/100 mL (absorbé à ≈ 50 %) ; lait de vache ≈ 0,05 mg/100 mL (absorbé à ≈ 10 %) ; lait de suite ≈ 1,1 mg/100 mL. Référence nutritionnelle (EFSA, reprise par l'ANSES) de 7 à 11 mois : 11 mg/j. Le nourrisson de 6 à 12 mois boit ≈ 500 mL de lait par jour.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de fer du nouveau-né à la naissance, puis le fer apporté par un clampage retardé. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le besoin en fer augmente fortement à partir de 6 mois. *(2 pts)*

3. Calculez le fer apporté par 500 mL de lait de vache et par 500 mL de lait de suite ; comparez à la référence. *(2 pts)*

4. Rédigez la réponse à la mère. *(2 pts)*

5. Citez trois aliments de diversification riches en fer adaptés à l'âge. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Suivre la correction d'une anémie ferriprive (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les réticulocytes passent de ≈ 40 G/L à un **pic** d'environ **170 G/L vers J9**, puis redescendent à ≈ 60 G/L. Dès que le fer est disponible, la moelle, déjà stimulée par l'**EPO** (anémie → hypoxie rénale), termine la maturation des érythroblastes bloqués : une vague d'hématies jeunes est libérée (« crise réticulocytaire »), signe que la moelle répond.

Question 2

Hb : 86 g/L à J5, ≈ 111 g/L à J30 : (111 − 86) / 25 ≈ **g/L par jour**.

Question 3

Le fer absorbé est utilisé **en priorité** par la moelle pour fabriquer l'hémoglobine ; les réserves (ferritine) ne se reconstituent qu'une fois l'hémoglobine presque normalisée.

Question 4

Volume sanguin : 65 × 65 ≈ 4,2 L ; déficit en Hb : (120 − 86) × 4,2 ≈ 143 g ; fer : 143 × 3,47 ≈ **500 mg** ; + réserves 500 mg → ≈ **1 g** de fer. Absorption de 8 à 16 mg/j (10 à 20 % de 80 mg) : **63 à 125 jours**, soit **2 à 4 mois** ; on poursuit en général le traitement ≈ 3 mois après la normalisation de l'Hb.

Question 5

Prendre le fer **à jeun** ou à distance des repas, avec un verre de jus d'orange (vitamine C), et **loin du thé, du café et des produits laitiers** ; une prise un jour sur deux est souvent mieux tolérée et absorbée ; alimentation riche en **fer héminique** (viande rouge 2 à 3 fois par semaine, boudin noir, poissons, fruits de mer) et en fer non héminique associé à la vitamine C (légumineuses, céréales complètes, tofu) ; traiter la cause des pertes (consultation gynécologique).

Corrigé 5.2 – L'anémie de la maladie rénale chronique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**érythropoïétine** est une hormone glycoprotéique sécrétée surtout par le **rein** (cellules interstitielles du cortex) en réponse à l'**hypoxie** ; elle stimule la prolifération et la maturation des progéniteurs érythroïdes de la moelle : c'est la boucle de régulation du nombre d'hématies.

Question 2

L'Hb baisse de 140 à 98 g/L quand le DFG passe de 90 à 10 mL/min ; l'**EPO mesurée reste presque constante** (12 à 17 mUI/mL) alors qu'un rein sain, devant la même anémie, en produirait jusqu'à ≈ 220 mUI/mL : la sécrétion est **inadaptée**.

Question 3

Anémie (110 < 130 g/L) **normocytaire** (VGM 88) **arégénérative** (réticulocytes 30 G/L, bas pour une anémie). Mécanisme : la destruction du tissu rénal réduit la production d'EPO ; la moelle n'est plus assez stimulée ; s'y ajoutent l'inflammation (hepcidine) et parfois des carences.

Question 4

L'**EPO de synthèse** (agents stimulant l'érythropoïèse) remplace l'hormone manquante ; la production accrue d'hémoglobine consomme beaucoup de fer, peu absorbé chez le dialysé (inflammation, hepcidine élevée) et perdu lors des séances : le fer **intraveineux** est plus efficace.

Question 5

Apports **protéiques suffisants** (≈ 1,0 à 1,2 g/kg/j en dialyse, contre une restriction avant la dialyse) ; **folates** et vitamines hydrosolubles (perdus pendant la dialyse) souvent supplémentés ; aliments riches en fer adaptés aux contraintes de potassium et de phosphore.

Corrigé 5.3 – Classer trois anémies (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Patiente 1 : **macrocytaire** (118 fL), **arégénérative** (25 G/L). Patiente 2 : **microcytaire** (72 fL), arégénérative (45 G/L), ferritine effondrée : **carence en fer**. Patient 3 : **normocytaire**, très **régénérative** (310 G/L) : **anémie hémolytique**.

Question 2

Les anticorps anti-facteur intrinsèque (**maladie de Biermer**) empêchent l'absorption iléale de la **vitamine B12** ; sans B12, les folates sont piégés, la synthèse d'ADN des érythroblastes ralentit : grandes cellules (mégaloblastes) et hématies macrocytaires ; la B12 est aussi nécessaire à la

myéline (fourmillements). L'absorption étant impossible par voie normale, on la traite par **injections** (ou de très fortes doses orales), à vie.

Question 3

L'ingestion de fèves (vicine, convicine) chez un sujet **déficitaire en G6PD** provoque un stress oxydant que les hématies ne peuvent pas neutraliser (manque de NADPH et de glutathion) : elles sont détruites (**hémolyse aiguë**, « favisme »). L'hème libéré est transformé en **bilirubine libre**, qui s'accumule (ictère) ; l'hémoglobine libre filtrée par le rein colore les urines en brun foncé. La moelle compense : réticulocytes très élevés.

Question 4

1 : apports de B12 par l'alimentation insuffisants à eux seuls (absorption impossible), alimentation variée riche en **folates** et en protéines pour accompagner la reprise de l'érythropoïèse sous traitement. 2 : aliments riches en **fer héminique**, vitamine C aux repas, **thé à distance** des repas ; traitement martial et prise en charge des règles. 3 : **éviction des fèves** (et des médicaments oxydants contre-indiqués), apports en **folates** suffisants (l'hémolyse augmente les besoins), hydratation pendant la crise.

Corrigé 5.4 – Le fer d'une coureuse d'endurance (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

3,0 + 3,75 + 2,0 + 4,0 = **12,75 mg** : supérieur à 11 mg mais inférieur à 16 mg/j ; l'apport brut paraît correct, mais c'est la quantité **absorbée** qui compte.

Question 2

Héminique : 3,0 × 0,40 = 1,2 mg × 0,25 = **0,30 mg**. Non héminique : 1,8 + 3,75 + 2,0 + 4,0 = 11,55 mg ; avec thé : × 0,05 ≈ 0,58 mg → total ≈ **0,88 mg** ; avec vitamine C sans thé : × 0,10 ≈ 1,16 mg → total ≈ **1,46 mg**.

Question 3

Pertes ≈ 1,5 à 2 mg/j (règles comprises) : même optimisée, l'absorption (≈ 1,5 mg) couvre à peine les pertes ; avec le thé (≈ 0,9 mg), le **bilan est négatif** : les réserves s'épuisent (ferritine 18 µg/L), avant l'anémie.

Question 4

Supprimer le **thé et le café pendant les repas** (les prendre à 1 à 2 h de distance) ; ajouter un **aliment riche en vitamine C** à chaque repas (agrumes, kiwi, poivron, crudités) ; augmenter le **fer héminique** (viande rouge 2 à 3 fois par semaine, boudin noir, moules, sardines) ; vérifier l'énergie totale (déficit énergétique fréquent chez les coureuses) ; contrôle biologique et supplémentation éventuelle sur avis médical.

Corrigé 5.5 – Une jaunisse qui apparaît pendant le jeûne (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

38 / 1,71 ≈ **22 mg/L** (1 mg/L = 1,71 µmol/L).

Question 2

Les hématies âgées (120 j) sont phagocytées par les **macrophages** de la rate ; l'hémoglobine est séparée en globine (acides aminés), fer (recyclé) et **hème** ; l'hème oxygénase ouvre l'hème en **biliverdine**, réduite en **bilirubine libre**, liposoluble, transportée par l'**albumine** jusqu'au foie.

Question 3

Pas d'**hémolyse** : hémogramme et réticulocytes normaux. Pas de **cholestase** : bilirubine conjuguée normale, urines et selles de couleur normale, transaminases normales. C'est la **conjugaison** qui est ralentie.

Question 4

L'enzyme de conjugaison fonctionne à ≈ 30 % : la bilirubine libre arrivant au foie est conjuguée plus lentement et s'accumule un peu. Au cours du jeûne, la conjugaison diminue encore et la bilirubine libre augmente (le jeûne double ici la bilirubine, de 18 à 38 µmol/L).

Question 5

Conseil : **éviter les jeûnes prolongés** et les repas sautés en période d'examens, garder des repas réguliers et une hydratation suffisante. Bénin : la bilirubine reste modérée, la fonction hépatique est normale ; il faut simplement le signaler aux médecins (certains médicaments sont moins bien éliminés).

Corrigé 5.6 – Le fer du nourrisson (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

3,4 × 75 = **255 mg** de fer. Clampage retardé : 0,08 L × 170 g/L = 13,6 g d'Hb × 3,47 ≈ **47 mg** de fer en plus, soit près de 20 % du stock.

Question 2

Les réserves de naissance sont épuisées vers 4 à 6 mois ; le nourrisson **double ou triple son poids** la première année : son volume sanguin, sa masse d'hémoglobine et sa myoglobine augmentent, il faut **fabriquer de l'hémoglobine** en permanence, alors que le lait seul est pauvre en fer.

Question 3

Lait de vache : 5 × 0,05 = **0,25 mg** (dont ≈ 0,025 mg absorbé) ; lait de suite : 5 × 1,1 = **5,5 mg**. Le lait de vache ne couvre que ≈ 2 % de la référence (11 mg/j), le lait de suite environ la moitié.

Question 4

Le lait de vache n'est **pas adapté avant 1 an** (pauvre en fer, trop riche en protéines et en sodium, peut provoquer des microsaignements digestifs) ; on poursuit l'**allaitement** (dont le fer est bien absorbé) et l'on diversifie l'alimentation avec des aliments riches en fer ; si l'allaitement est arrêté, on donne un **lait de suite** ; le lait de croissance peut être proposé de 1 à 3 ans.

Question 5

Viande ou poisson mixés (10 g/j à 6-8 mois, puis 20 g), **jaune d'œuf** cuit, **légumineuses** bien cuites et mixées (lentilles), céréales infantiles enrichies en fer, associés à un légume ou un fruit riche en vitamine C.

PARTIE 6 – LYMPHE, ÉCHANGES CAPILLAIRES ET ŒDÈMES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender la circulation lymphatique et les échanges capillaires, expliquer la formation de la lymphe et des œdèmes par les pressions hydrostatique et oncotique, relier un œdème à sa cause et à la conduite diététique, interpréter un poids en présence d'œdèmes
- Lymphe = liquide interstitiel en excès, repris par les capillaires lymphatiques borgnes, filtré par les ganglions, rendu au sang au confluent jugulo-sous-clavier
- Pression hydrostatique : pousse l'eau hors du capillaire ; pression oncotique (albumine) : la retient
- Œdème : pression hydrostatique ↑, albumine ↓, perméabilité ↑, drainage lymphatique ↓
- Chyle : lymphe intestinale chargée de chylomicrons ; les TCM passent par la veine porte

Exercice 6.1 – Le voyage d'un chylomicron

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Pour un atelier d'éducation à la santé sur la digestion des graisses, vous retracez le trajet des lipides alimentaires de l'intestin jusqu'au sang.

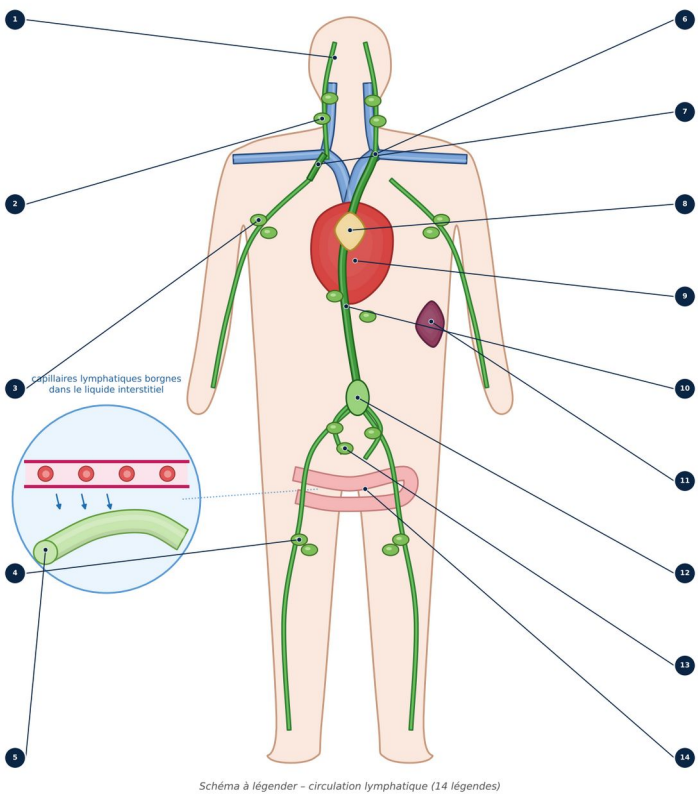


Fig. 12.8. Document 1 – Le système lymphatique (schéma d'interprétation)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Après un repas, les triglycérides à chaîne longue sont réassemblés dans l'entérocyte et sortent sous forme de **chylomicrons** (≈ 100 à 1 000 nm), trop gros pour franchir la paroi des capillaires sanguins ; les acides gras à chaîne courte et moyenne passent directement dans le sang de la veine porte. Le débit de lymphe est de 2 à 4 L/j au repos, beaucoup plus après un repas gras.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 14. *(3,5 pts)*

2. Retracez, dans l'ordre, le trajet d'un chylomicron de l'entérocyte à la circulation générale. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les chylomicrons passent par la lymphe et ce que cela implique pour le foie. *(2 pts)*

4. Définissez le chyle et expliquez l'aspect du sérum prélevé deux heures après un repas riche en graisses. *(1,5 pts)*

5. Citez deux autres rôles de la lymphe. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.2 – Échanges capillaires et albumine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous préparez une séance pour expliquer à des aides-soignants pourquoi les patients dénutris ont parfois les chevilles gonflées.

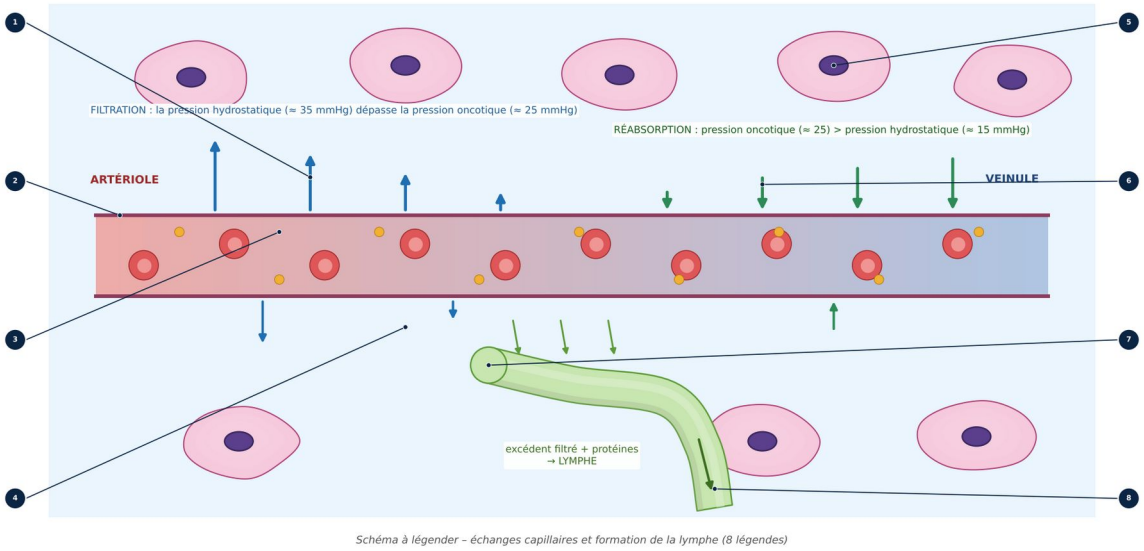


Schéma à légender – échanges capillaires et formation de la lymphe (8 légendes)

Fig. 12.9. Document 1 – Échanges entre capillaire sanguin, liquide interstitiel et capillaire lymphatique (schéma d'interprétation)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Pressions dans un capillaire de la jambe (mmHg, valeurs indicatives non exigibles)

Situation · Pression hydrostatique (pôle artériel → pôle veineux) · Pression oncotique du plasma

Sujet bien nourri (albumine 42 g/L) — *Pression hydrostatique (pôle artériel → pôle veineux) :* 35 → 16 ; *Pression oncotique du plasma :* 26

Sujet dénutri (albumine 22 g/L) — *Pression hydrostatique (pôle artériel → pôle veineux) :* 35 → 16 ; *Pression oncotique du plasma :* 18

Travail à faire

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8. *(2 pts)*

2. Définissez la pression hydrostatique et la pression oncotique et indiquez le sens dans lequel chacune déplace l'eau. *(2 pts)*

3. Calculez la pression nette aux deux extrémités du capillaire pour les deux sujets (on néglige les pressions interstitielles). *(2 pts)*

4. Expliquez l'apparition d'œdèmes chez le sujet dénutri et le rôle de la lymphe. *(2,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'œdème peut masquer la perte de poids et ce qu'il faut surveiller. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

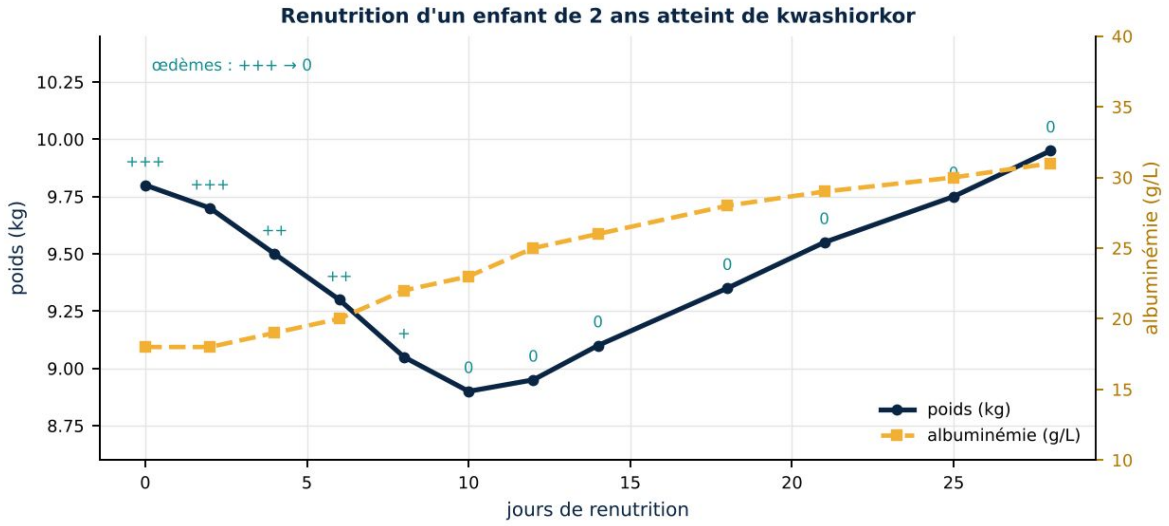
Question 5 (1,5 pts)

Exercice 6.3 – Kwashiorkor : un enfant qui maigrit en guérissant

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En mission humanitaire, vous suivez un enfant de 2 ans admis pour malnutrition aiguë sévère œdémateuse (kwashiorkor) : visage bouffi, jambes gonflées, peau fissurée, apathie.



Données pédagogiques d'après les protocoles OMS de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère œdémateuse.

Fig. 12.10. Document 1 – Poids, albuminémie et œdèmes pendant la renutrition d'un enfant atteint de kwashiorkor

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Selon l'OMS, une prise de poids supérieure à 5 g/kg/j pendant la phase de réhabilitation est considérée comme satisfaisante, au-dessus de 10 g/kg/j comme excellente.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution du poids et des œdèmes pendant les 10 premiers jours et expliquez ce paradoxe. *(2,5 pts)*

2. Estimez la masse d'œdème présente à l'admission. *(1 pt)*

3. Expliquez le lien entre l'évolution de l'albuminémie et celle des œdèmes. *(2 pts)*

4. Calculez la vitesse de prise de poids entre J10 et J28, en g/kg/j, et interprétez. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi on ne peut pas utiliser le poids d'admission pour évaluer la gravité de la malnutrition. *(1,5 pts)*

6. Citez un autre mécanisme de l'œdème, non lié aux protéines, évoqué dans le kwashiorkor. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 6.4 – Insuffisance cardiaque : œdèmes, sel et poids

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un homme de 74 ans, insuffisant cardiaque, revient en consultation avec les chevilles gonflées. Il a pris 2 kg en 3 jours après un repas de famille et la consommation de charcuterie et de fromage.

Document

Document 1 – Dans l'insuffisance cardiaque, le cœur éjecte mal le sang : la pression veineuse augmente, et le rein, mal perfusé, retient le sodium et l'eau (système rénine-angiotensine-aldostérone, ADH). Une prise de poids de plus de 2 kg en 3 jours est un signe d'alerte qui doit faire consulter.

Document 2 – Teneurs en sel : jambon sec 50 g : 2,5 g ; saucisson 50 g : 2,2 g ; fromage à pâte pressée 40 g : 0,7 g ; pain 200 g : 2,6 g ; plat cuisiné du commerce 300 g : 3,0 g. Repère : apport de sel limité à ≈ 6 g/j chez l'insuffisant cardiaque (en évitant les régimes très restrictifs). M(NaCl) = 58,44 g/mol.

Travail à faire

1. Expliquez la formation des œdèmes chez ce patient à partir des forces de Starling. *(2 pts)*

2. Calculez le sel apporté par le jambon, le saucisson, le fromage, le pain et le plat cuisiné, et comparez au repère. *(2 pts)*

3. Les 2 kg pris correspondent à 2 L de liquide extracellulaire à 140 mmol/L de Na^+. Calculez la quantité de sodium retenue, exprimée en grammes de sel. *(2 pts)*

4. Expliquez le lien entre le sel consommé et le volume extracellulaire. *(2 pts)*

5. Rédigez trois conseils pour ce patient. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.5 – Des chevilles qui gonflent pendant un long vol

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Après un vol de 11 heures, une passagère de 45 ans a les chevilles et les pieds gonflés au point de ne plus pouvoir remettre ses chaussures. Elle vous demande si c'est grave et comment l'éviter.

Document

Document 1 – En position assise ou debout immobile, la colonne de sang entre le cœur et les pieds (≈ 1,2 m) ajoute une pression hydrostatique dans les veines et les capillaires des pieds : $P = \rho \times g \times h$, avec $\rho \approx 1\,000$ kg/m³, $g = 9{,}81$ m/s², h en m ; 1 mmHg = 133,3 Pa. À la marche, la contraction des muscles du mollet comprime les veines profondes et chasse le sang vers le cœur (pompe musculaire) ; les veines ont des valvules. La lymphe est propulsée de la même façon.

Travail à faire

1. Calculez la pression hydrostatique supplémentaire au niveau des pieds, en mmHg. *(2 pts)*

2. Expliquez la formation de l'œdème pendant le vol. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'œdème disparaît après une nuit allongée. *(2 pts)*

4. Proposez quatre conseils pour un prochain voyage. *(2 pts)*

5. Indiquez quel signe doit faire consulter rapidement. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.6 – Un doigt infecté et des ganglions sous le bras

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un jardinier de 50 ans s'est piqué le doigt avec une épine. Deux jours plus tard, son doigt est rouge et douloureux, une traînée rouge remonte sur l'avant-bras et il sent une « boule » douloureuse sous l'aisselle. Il est diabétique et dénutri.

Document

Document 1 – La traînée rouge est une **lymphangite** (inflammation d'un vaisseau lymphatique) ; la « boule » est un **ganglion** axillaire augmenté de volume (adénopathie). Les ganglions contiennent des lymphocytes B et T et des macrophages, que la lymphe traverse lentement.

Travail à faire

1. Rappelez l'origine de la lymphe et sa composition. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'infection du doigt se manifeste dans l'aisselle. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle des ganglions et leur augmentation de volume. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le diabète déséquilibré et la dénutrition aggravent le risque infectieux. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Le voyage d'un chylomicron (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. vaisseaux lymphatiques collecteurs ; 2. ganglions cervicaux ; 3. ganglions axillaires ; 4. ganglions inguinaux ; 5. capillaire lymphatique borgne ; 6. confluent veineux jugulo-sous-clavier gauche ; 7. grande veine lymphatique droite ; 8. thymus ; 9. cœur (veine cave supérieure) ; 10. canal thoracique ; 11. rate ; 12. citerne de Pecquet (reçoit le chyle intestinal) ; 13. ganglions mésentériques ; 14. intestin grêle : chylifères.

Question 2

Entérocyte → **chylifère** central de la villosité (14) → vaisseaux lymphatiques du mésentère et **ganglions mésentériques** (13) → **citerne de Pecquet** (12) → **canal thoracique** (10) → **confluent veineux jugulo-sous-clavier gauche** (6) → veine cave supérieure → **cœur droit** (9) → circulation générale.

Question 3

Les chylomicrons sont **trop gros** pour traverser la paroi des capillaires sanguins, alors que les capillaires lymphatiques, à jonctions lâches, les laissent entrer. Ils rejoignent donc le sang **sans passer d'abord par le foie** : les triglycérides sont distribués d'abord aux muscles et au tissu adipeux (lipoprotéine lipase), puis les restes de chylomicrons sont captés par le foie.

Question 4

Le **chyle** est la lymphe intestinale, **laiteuse**, chargée de chylomicrons après un repas gras. Ces particules diffusent la lumière : 2 à 4 h après le repas, le plasma ou le sérum est **lactescent** (trouble, blanchâtre) ; c'est pourquoi on prélève les bilans lipidiques à jeun.

Question 5

Retour au sang du **liquide interstitiel** et des **protéines** sorties des capillaires (prévention des œdèmes) ; **défense immunitaire** (filtration de la lymphe et activation des lymphocytes dans les ganglions).

Corrigé 6.2 – Échanges capillaires et albumine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. pression hydrostatique : pousse l'eau hors du capillaire ; 2. paroi capillaire (endothélium) ; 3. albumine : pression oncotique, rappelle l'eau ; 4. liquide interstitiel ; 5. cellule baignée par le liquide interstitiel ; 6. retour du liquide au pôle veineux ; 7. capillaire lymphatique borgne ; 8. lymphe vers les ganglions.

Question 2

Pression hydrostatique : pression du sang sur la paroi, due au cœur ; elle **pousse l'eau hors du capillaire**. **Pression oncotique** : pression osmotique due aux **protéines plasmatiques** (albumine), qui ne traversent pas la paroi ; elle **retient et rappelle l'eau** dans le capillaire.

Question 3

Bien nourri : pôle artériel 35 − 26 = **+ 9** (filtration) ; pôle veineux 16 − 26 = **− 10** (rappel). Dénutri : 35 − 18 = **+ 17** ; 16 − 18 = **− 2**.

Question 4

Avec moins d'albumine, la filtration augmente et le rappel de l'eau diminue : le liquide s'accumule dans le liquide interstitiel ; tant que la **lymphe** (qui peut augmenter son débit) évacue l'excès, il n'y a pas d'œdème ; au-delà de sa capacité, l'œdème apparaît, d'abord aux parties déclives (chevilles, région sacrée chez l'alité), mou, prenant le **godet**.

Question 5

Le liquide de l'œdème **pèse** : il peut compenser la fonte musculaire et masquer la dénutrition. On surveille la disparition des œdèmes, les ingesta, la force, la circonférence du mollet et l'on raisonne sur un poids estimé « sec ».

Corrigé 6.3 – Kwashiorkor : un enfant qui maigrit en guérissant (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le poids **diminue** de 9,8 à 8,9 kg entre J0 et J10, alors que les **œdèmes disparaissent** (+++ → 0) : l'enfant perd l'eau de ses œdèmes plus vite qu'il ne gagne de tissus ; la perte de poids est ici un **bon signe**.

Question 2

9,8 − 8,9 = **0,9 kg** d'œdème environ, soit ≈ 9 % du poids d'admission (au minimum, car l'enfant a commencé à reconstituer ses tissus).

Question 3

L'albuminémie remonte de 18 à 31 g/L : la **pression oncotique** augmente, l'eau est rappelée dans les capillaires puis éliminée par le rein ; les œdèmes disparaissent quand l'albumine dépasse ≈ 23 g/L.

Question 4

(9,95 − 8,9) / 18 ≈ 58 g/j ; rapporté au poids sans œdème : 58 / 8,9 ≈ **6,6 g/kg/j** : prise de poids **satisfaisante** (> 5 g/kg/j), à améliorer vers 10 g/kg/j par des apports énergétiques et protéiques plus denses.

Question 5

Les œdèmes **gonflent le poids** : l'enfant paraît moins maigre qu'il ne l'est ; tout œdème bilatéral signe d'emblée une malnutrition **sévère** selon l'OMS, quel que soit le poids.

Question 6

Le **stress oxydant** (carence en antioxydants : zinc, sélénium, glutathion) et l'**augmentation de la perméabilité capillaire** ; des troubles de la rétention de sodium ; les infections associées. L'hypoalbuminémie n'explique pas tout.

Corrigé 6.4 – Insuffisance cardiaque : œdèmes, sel et poids (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La défaillance cardiaque augmente la **pression veineuse**, donc la **pression hydrostatique** dans les capillaires : la filtration augmente, le rappel de l'eau diminue ; la rétention rénale de sodium et d'eau augmente encore le volume et la pression : le liquide s'accumule dans le secteur interstitiel des jambes (œdèmes déclives).

Question 2

2,5 + 2,2 + 0,7 + 2,6 + 3,0 = **11 g** de sel, près de **deux fois le repère** de 6 g/j.

Question 3

Na^+ : 2 × 140 = **280 mmol** ; NaCl : 280 × 58,44 / 1 000 ≈ **16 g de sel** retenu, l'équivalent de plusieurs jours d'excès.

Question 4

Le sodium est le principal soluté **extracellulaire** : l'osmolarité étant maintenue constante (soif, ADH), chaque gramme de sel retenu entraîne l'eau correspondante (≈ 1 L pour 8 à 9 g de sel) : c'est la quantité de **sodium** de l'organisme qui fixe le volume extracellulaire.

Question 5

Se peser tous les matins dans les mêmes conditions et consulter si + 2 kg en 3 jours ; limiter le sel à ≈ 6 g/j (pas de salière à table, limiter charcuteries, fromages, plats industriels, biscuits apéritifs, pain en excès ; lire les étiquettes, cuisiner avec herbes et épices) sans tomber dans un régime « sans sel » strict qui réduit l'appétit ; respecter le traitement diurétique et la consigne de boissons du cardiologue ; maintenir des apports protéiques suffisants (risque de dénutrition).

Corrigé 6.5 – Des chevilles qui gonflent pendant un long vol (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

P = 1 000 × 9,81 × 1,2 ≈ 11 772 Pa ; 11 772 / 133,3 ≈ **88 mmHg** en plus dans les veines des pieds.

Question 2

L'immobilité supprime la **pompe musculaire** : le sang stagne dans les veines des jambes, la **pression hydrostatique** des capillaires augmente fortement et dépasse largement la pression oncotique : la filtration augmente ; le drainage **lymphatique**, lui aussi dépendant des mouvements, diminue ; le liquide s'accumule dans le tissu interstitiel des pieds et des chevilles.

Question 3

Allongé, la colonne de sang entre le cœur et les pieds disparaît : la pression hydrostatique capillaire redevient basse, la pression oncotique rappelle l'eau dans les capillaires et la lymphe draine l'excès : l'œdème se résorbe.

Question 4

Se **lever et marcher** régulièrement, faire des exercices de flexion-extension des chevilles assis ; porter des **chaussettes de contention** ; **boire de l'eau** régulièrement et éviter l'alcool ; vêtements amples, ne pas croiser les jambes ; limiter les aliments très salés avant et pendant le vol.

Question 5

Un **mollet douloureux, chaud et gonflé d'un seul côté** (ou un essoufflement, une douleur thoracique) : il peut s'agir d'une **thrombose veineuse** (phlébite), favorisée par l'immobilité, qui nécessite une consultation urgente.

Corrigé 6.6 – Un doigt infecté et des ganglions sous le bras (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La lymphe provient du **liquide interstitiel** en excès, repris par les capillaires lymphatiques borgnes ; elle a une composition proche du plasma mais est **pauvre en protéines**, et contient des **lymphocytes** ; la lymphe intestinale contient des chylomicrons.

Question 2

Les bactéries entrent dans les capillaires lymphatiques du doigt, plus perméables que les capillaires sanguins ; la lymphe les transporte dans les vaisseaux lymphatiques du membre supérieur (lymphangite) jusqu'aux **ganglions axillaires**, premier relais de drainage du bras.

Question 3

Les ganglions **filtrent** la lymphe : les macrophages phagocytent les bactéries et présentent leurs antigènes ; les lymphocytes B et T spécifiques se multiplient (production d'anticorps, lymphocytes effecteurs) : cette prolifération et l'afflux de cellules font **gonfler** le ganglion.

Question 4

L'**hyperglycémie** diminue l'efficacité des neutrophiles (chimiotactisme, phagocytose) et altère la microcirculation ; la **dénutrition** réduit la production de lymphocytes, d'anticorps et de protéines de défense (protéines, zinc, vitamines) : l'infection diffuse plus facilement ; une consultation rapide et un traitement antibiotique sont nécessaires.

PARTIE 7 – HÉMOSTASE, VITAMINE K ET ANTICOAGULANTS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender et décrire les étapes de l'hémostase, présenter la voie commune avec le rôle du calcium et de la vitamine K, interpréter un INR et un test de coagulation, distinguer anticoagulant et antiagrégant, conseiller un patient traité
- Hémostase : vasoconstriction → clou plaquettaire → coagulation → fibrinolyse
- Voie commune : prothrombine → thrombine ; fibrinogène soluble → fibrine insoluble ; Ca^{2+} indispensable
- Vitamine K : carboxylation hépatique des facteurs II, VII, IX, X ; AVK : bloquent son recyclage ; INR cible 2 à 3
- Antiagrégant (aspirine) ≠ anticoagulant (AVK, AOD, héparine)

Exercice 7.1 – Les étapes de l'hémostase

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Pour une formation destinée à des diététiciens qui suivent des patients sous anticoagulants, vous préparez un rappel sur l'hémostase à partir d'un schéma muet.

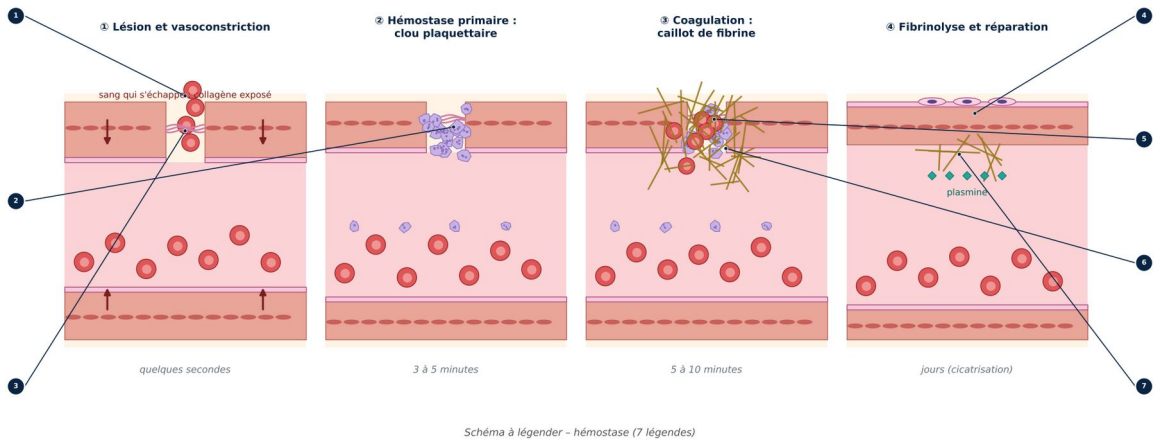


Schéma à légender – hémostase (7 légendes)

Fig. 12.11. Document 1 – Les étapes de l'hémostase dans un vaisseau lésé (schéma d'interprétation)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7. *(2 pts)*

2. Définissez l'hémostase et nommez, dans l'ordre, ses étapes. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle du collagène sous-endothélial dans le déclenchement de l'hémostase. *(1,5 pts)*

4. Présentez la voie commune de la coagulation, en précisant le rôle du calcium et de la vitamine K. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi le caillot ne s'étend pas à tout le vaisseau et comment il disparaît. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

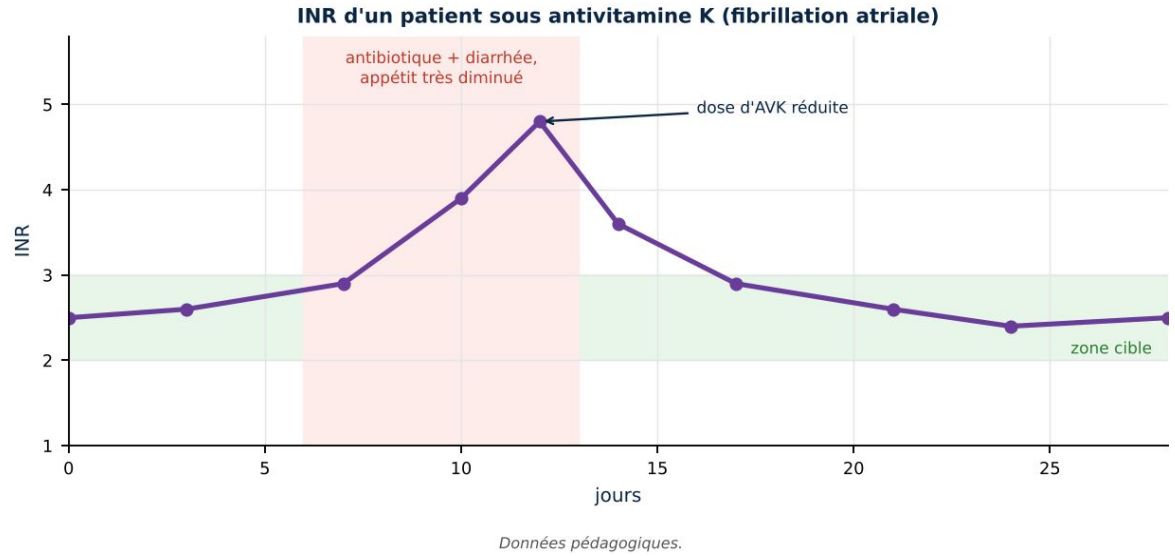
Question 5 (1,5 pts)

Exercice 7.2 – Un INR qui s'envole pendant une infection

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un homme de 78 ans traité par antivitamine K (AVK) pour une fibrillation atriale a présenté une infection urinaire traitée par antibiotique, avec diarrhée et perte d'appétit. Son INR est contrôlé régulièrement.



Données pédagogiques.

Fig. 12.12. Document 1 – INR d'un patient sous antivitamine K

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La vitamine K provient surtout des légumes verts (vitamine K1) et, en petite partie, des bactéries du côlon (vitamines K2). Certains antibiotiques renforcent aussi l'effet des AVK en diminuant leur dégradation hépatique. INR cible : 2 à 3 ; au-dessus de 4 à 5, le risque hémorragique augmente nettement.

Travail à faire

1. Rappelez ce que mesure l'INR et le principe d'action des AVK. *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution de l'INR et calculez son augmentation maximale. *(1,5 pts)*

3. Proposez trois mécanismes expliquant cette élévation. *(3 pts)*

4. Indiquez le risque encouru par le patient et les signes qui doivent l'alerter. *(1,5 pts)*

5. Rédigez trois conseils alimentaires pour la suite du traitement. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.3 – Vitamine K et nouveau-né

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

À la maternité, une jeune mère qui allaite s'étonne qu'on donne à son bébé de la vitamine K en gouttes. Vous lui expliquez pourquoi.

Document

Document 1 – Le nouveau-né naît avec de très faibles réserves de vitamine K (faible passage placentaire), son intestin ne contient pas encore de bactéries productrices de vitamine K2, et ses facteurs de coagulation dépendants de la vitamine K sont bas. Sans prévention, une maladie hémorragique du nouveau-né (saignements digestifs, cérébraux) peut survenir, surtout chez l'enfant allaité.

Document 2 – Teneur en vitamine K : lait maternel ≈ 2,5 µg/L ; lait infantile ≈ 40 µg/L. Un nouveau-né de 3,5 kg boit ≈ 0,75 L/j ; besoin estimé ≈ 1 µg/kg/j. En France, on administre 2 mg de vitamine K par voie orale à la naissance, puis entre J4 et J7, et une troisième dose à 1 mois en cas d'allaitement exclusif.

Travail à faire

1. Rappelez le rôle de la vitamine K dans l'hémostase. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport de vitamine K du nouveau-né allaité et du nouveau-né nourri au lait infantile, et comparez au besoin. *(3 pts)*

3. Expliquez les trois raisons de la carence du nouveau-né. *(2 pts)*

4. Rédigez la réponse à la mère, en précisant que l'allaitement doit être poursuivi. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.4 – Aspirine, oméga-3 et chirurgie programmée

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une femme de 64 ans doit subir une prothèse de hanche. Elle prend de l'aspirine à faible dose après un infarctus et des gélules d'huile de poisson. L'anesthésiste vous demande de faire le point sur son alimentation et ses compléments.

Document

Document 1 – L'aspirine bloque de façon **irréversible** la cyclo-oxygénase des plaquettes, qui ne peuvent pas la resynthétiser (pas de noyau) : la production de thromboxane A2, qui active l'agrégation, est supprimée pour toute la durée de vie de la plaquette (7 à 10 jours). La moelle renouvelle ≈ 10 % des plaquettes par jour.

Document 2 – Les acides gras oméga-3 à longue chaîne (EPA + DHA) à forte dose (≥ 3 g/j) diminuent légèrement l'agrégation plaquettaire. Teneurs : saumon 100 g ≈ 2 g d'EPA + DHA ; une gélule d'huile de poisson ≈ 0,3 g ; la patiente prend 6 gélules par jour.

Travail à faire

1. Distinguez anticoagulant et antiagrégant plaquettaire, en citant un exemple de chacun. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'effet de l'aspirine persiste plusieurs jours après l'arrêt. *(2 pts)*

3. Calculez le pourcentage de plaquettes non exposées à l'aspirine 5 jours après l'arrêt. *(1,5 pts)*

4. Calculez l'apport d'EPA + DHA de ses gélules et commentez. *(1,5 pts)*

5. Rédigez deux recommandations pour la période opératoire, en précisant qui décide de l'arrêt des traitements. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 7.5 – Phlébite après une opération : déshydratation et coagulation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une femme de 81 ans, opérée d'une fracture du col du fémur, boit très peu et reste alitée. Au 6e jour, son mollet gauche est rouge, chaud et douloureux : une thrombose veineuse profonde est diagnostiquée.

Document

Document 1 – Bilan : hématocrite 49 % (42 % à l'admission) ; protéines totales 82 g/L ; natrémie 148 mmol/L ; diurèse 500 mL/j.

Document 2 – Trois facteurs favorisent la thrombose veineuse (triade de Virchow) : la **stase** sanguine, l'**hypercoagulabilité** (chirurgie, cancer, inflammation) et la **lésion de la paroi** veineuse. Le traitement repose sur un anticoagulant : les héparines et les anticoagulants oraux directs n'interagissent pas avec la vitamine K alimentaire ; les AVK, si.

Travail à faire

1. Interprétez le bilan biologique. *(2 pts)*

2. Expliquez comment la déshydratation et l'alitement favorisent la thrombose (triade de Virchow). *(3 pts)*

3. Expliquez la différence entre un thrombus et un caillot d'hémostase. *(2 pts)*

4. Proposez des mesures de prévention qui relèvent de l'équipe soignante et de la diététique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.6 – Ce que révèlent les tubes : calcium et coagulation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Au laboratoire, vous reproduisez des expériences classiques pour comprendre le rôle du calcium et de la vitamine K dans la coagulation.

Document

Document 1 – Résultats (à 37 °C)

Tube · Contenu · Résultat
1 — *Contenu :* sang sans additif, tube en verre ; *Résultat :* caillot en ≈ 6 min ; un liquide jaune se sépare ensuite
2 — *Contenu :* sang + citrate de sodium (capte le Ca^{2+}) ; *Résultat :* pas de caillot après 2 h
3 — *Contenu :* plasma du tube 2 + chlorure de calcium ; *Résultat :* caillot en ≈ 2 min
4 — *Contenu :* plasma du tube 2 + chlorure de calcium + facteur tissulaire ; *Résultat :* caillot en 12 s
5 — *Contenu :* plasma citraté d'un patient carencé en vitamine K + chlorure de calcium + facteur tissulaire ; *Résultat :* caillot en 30 s

Document 2 – Le test du tube 4 est le temps de Quick ; INR ≈ (temps du patient / temps témoin) élevé à la puissance ISI ; on prend ici ISI = 1.

Travail à faire

1. Nommez le liquide jaune du tube 1 et expliquez sa différence avec le liquide obtenu en centrifugeant le tube 2. *(2 pts)*

2. Expliquez les résultats des tubes 2 et 3. *(2 pts)*

3. Expliquez la différence entre les tubes 3 et 4. *(2 pts)*

4. Calculez l'INR du patient du tube 5 et interprétez. *(2 pts)*

5. Citez deux situations nutritionnelles qui peuvent conduire à une carence en vitamine K chez l'adulte. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Les étapes de l'hémostase (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. paroi : muscle lisse qui se contracte (vasoconstriction) ; 2. plaquettes adhérentes et agrégées : clou plaquettaire ; 3. collagène sous-endothélial exposé ; 4. fibroblastes et endothélium : réparation ; 5. réseau de fibrine ; 6. hématies piégées : caillot rouge ; 7. plasmine : dissout la fibrine.

Question 2

L'**hémostase** est l'ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement après une lésion vasculaire tout en maintenant le sang fluide dans les vaisseaux sains. Étapes : **temps vasculaire** (vasoconstriction) → **temps plaquettaire** (adhésion, activation, agrégation : clou plaquettaire) → **coagulation** (réseau de fibrine : caillot) → **fibrinolyse** (dissolution du caillot pendant la réparation).

Question 3

La lésion de l'endothélium **expose le collagène** du sous-endothélium ; les plaquettes y **adhèrent** (par l'intermédiaire du facteur von Willebrand), s'activent, libèrent le contenu de leurs granules et recrutent d'autres plaquettes ; la lésion expose aussi le facteur tissulaire, qui déclenche la coagulation.

Question 4

À la surface des plaquettes activées, un facteur activé (facteur X activé), en présence de **Ca^{2+}**, transforme la **prothrombine** (facteur II) en **thrombine** ; la thrombine transforme le **fibrinogène** soluble en **fibrine** insoluble, qui forme un réseau emprisonnant les hématies (caillot rouge). La **vitamine K** est nécessaire à la synthèse hépatique de facteurs fonctionnels (II, VII, IX, X) : elle permet leur carboxylation, qui leur fait fixer le calcium et les ancre aux phospholipides des plaquettes.

Question 5

Le caillot reste **localisé** car les facteurs ne sont activés qu'au contact de la lésion et des plaquettes, et les cellules endothéliales saines produisent des inhibiteurs (antithrombine, protéine C activée, prostacycline). La **fibrinolyse** : la **plasmine**, formée à partir du plasminogène, découpe la fibrine en fragments solubles pendant que la paroi est réparée.

Corrigé 7.2 – Un INR qui s'envole pendant une infection (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**INR** est le rapport normalisé du temps de coagulation du plasma du patient (temps de Quick) sur celui d'un plasma témoin : il explore les facteurs II, VII, X (et V) ; INR = 1 sans traitement. Les **AVK** bloquent le recyclage de la vitamine K dans le foie : les facteurs II, VII, IX, X sont produits non carboxylés, peu actifs ; la coagulation ralentit, l'INR augmente.

Question 2

L'INR, stable entre 2,4 et 2,6, augmente pendant l'antibiothérapie et la diarrhée jusqu'à **4,8 au 12e jour**, soit **+ 2,3** au-dessus de sa valeur habituelle (2,5) ; après réduction de la dose d'AVK, il revient dans la zone cible vers J17.

Question 3

1) **Baisse des apports** de vitamine K1 (appétit diminué, moins de légumes verts) ; 2) **diarrhée** : moindre absorption de la vitamine K (liposoluble) ; 3) l'antibiotique **détruit une partie de la flore colique** productrice de vitamines K2 et peut **renforcer l'effet de l'AVK** (moindre dégradation hépatique).

Question 4

Risque d'**hémorragie** : saignement des gencives, du nez, hématomes spontanés, urines rouges, selles noires, vomissements de sang, maux de tête inhabituels (hémorragie cérébrale) : consultation urgente.

Question 5

Garder des **apports réguliers** de légumes riches en vitamine K (sans les supprimer ni faire de cures), en portions habituelles ; **prévenir** le médecin en cas de perte d'appétit, de diarrhée, de nouveau traitement ou de complément alimentaire, pour un contrôle de l'INR ; maintenir une alimentation suffisante pendant les maladies (compléments si besoin) ; éviter l'alcool en excès.

Corrigé 7.3 – Vitamine K et nouveau-né (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La vitamine K est le cofacteur de la **γ-carboxylation** hépatique des facteurs II (prothrombine), VII, IX et X : sans elle, ces facteurs ne fixent pas le calcium, la thrombine se forme mal et le fibrinogène n'est pas transformé en fibrine.

Question 2

Allaité : 0,75 × 2,5 ≈ **1,9 µg/j** ; lait infantile : 0,75 × 40 = **30 µg/j** ; besoin : 3,5 × 1 = **3,5 µg/j**. Le lait maternel n'apporte que ≈ 55 % du besoin ; le lait infantile, enrichi, le couvre largement.

Question 3

Réserves faibles à la naissance (peu de passage à travers le placenta) ; **intestin stérile** à la naissance, sans bactéries productrices de vitamine K2 ; **lait maternel pauvre** en vitamine K ; s'y ajoute l'immaturité du foie.

Question 4

Le lait maternel reste le meilleur aliment du bébé ; il est simplement pauvre en vitamine K, comme chez toutes les femmes, quelle que soit leur alimentation. Les gouttes de vitamine K (2 mg à la naissance, entre J4 et J7, puis à 1 mois en allaitement exclusif) préviennent des hémorragies rares mais graves. Il faut **poursuivre l'allaitement** et donner les doses prévues aux dates indiquées.

Corrigé 7.4 – Aspirine, oméga-3 et chirurgie programmée (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Anticoagulant : ralentit la **coagulation** (formation de thrombine et de fibrine) : AVK (warfarine, fluindione), anticoagulants oraux directs, héparines. **Antiagrégant** : empêche l'**agrégation des plaquettes** (temps plaquettaire) : aspirine, clopidogrel.

Question 2

Le blocage est **irréversible** et la plaquette, sans noyau, ne peut pas fabriquer une nouvelle enzyme : les plaquettes exposées restent inefficaces jusqu'à leur destruction ; il faut attendre leur **remplacement** par de nouvelles plaquettes produites par la moelle.

Question 3

≈ 10 % renouvelées par jour : après 5 jours, ≈ **50 %** de plaquettes nouvelles, non exposées ; c'est généralement suffisant pour une hémostase correcte.

Question 4

6 × 0,3 = **1,8 g/j** d'EPA + DHA, en dessous de la dose ayant un effet antiagrégant net (≥ 3 g/j) ; l'effet est faible, mais il s'ajoute à celui de l'aspirine.

Question 5

L'**arrêt ou le maintien de l'aspirine** est décidé par le médecin (cardiologue, anesthésiste) en fonction du risque cardiaque : la diététicienne ne conseille jamais d'arrêter un traitement. On signale les **compléments** (huile de poisson, ginkgo, ail en gélules) pour que l'équipe décide de les suspendre quelques jours ; l'alimentation habituelle (poisson gras deux fois par semaine) est maintenue ; on prépare la chirurgie par un bon état nutritionnel (protéines, prévention de l'anémie).

Corrigé 7.5 – Phlébite après une opération : déshydratation et coagulation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hématocrite et protéines totales élevés, hypernatrémie, diurèse faible : **déshydratation** avec **hémoconcentration** (perte d'eau plus importante que de sel).

Question 2

Stase : l'alitement supprime la pompe musculaire du mollet ; **hypercoagulabilité** : la chirurgie et la fracture activent la coagulation (facteur tissulaire, inflammation) ; la déshydratation augmente l'hématocrite et la **viscosité** du sang, ce qui ralentit encore le flux ; **lésion pariétale** : chirurgie de la hanche. Les trois conditions sont réunies.

Question 3

Le **caillot d'hémostase** se forme au niveau d'une **brèche** pour arrêter un saignement : il est utile et localisé. Le **thrombus** se forme **dans un vaisseau intact**, sans saignement, et gêne la circulation ; il peut se détacher et migrer (embolie pulmonaire).

Question 4

Équipe : **lever précoce** et mobilisation, bas de contention, anticoagulant préventif prescrit. Diététique : **hydratation** suffisante (≈ 1,5 L/j, à adapter, boissons variées proposées régulièrement, eaux gélifiées si besoin), couverture des besoins

énergétiques et protéiques pour permettre la rééducation ; si un AVK est prescrit, apports réguliers de légumes verts.

Corrigé 7.6 – Ce que révèlent les tubes : calcium et coagulation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Tube 1 : **sérum** (le fibrinogène a été consommé en fibrine dans le caillot). Tube 2 centrifugé : **plasma**, qui contient encore le fibrinogène.

Question 2

Le citrate **capte le Ca^{2+}** : sans calcium, plusieurs étapes de la coagulation (dont l'activation de la prothrombine) sont impossibles → pas de caillot. L'ajout d'un **excès de calcium** lève le blocage → le plasma coagule.

Question 3

Le **facteur tissulaire** (exposé lors d'une lésion) déclenche directement et massivement l'activation des facteurs : la coagulation est beaucoup plus rapide (12 s) qu'avec la seule activation au contact du verre (2 min).

Question 4

INR = 30 / 12 = **2,5** : coagulation ralentie, comparable à celle d'un patient sous AVK ; la carence en vitamine K empêche la carboxylation des facteurs II, VII, IX, X, qui sont moins actifs.

Question 5

Malabsorption des graisses (cholestase, insuffisance pancréatique, maladie cœliaque, chirurgie bariatrique) ; **alimentation très pauvre** en légumes verts associée à une **antibiothérapie prolongée** (flore détruite) ; nutrition artificielle non supplémentée ; dénutrition sévère.

PARTIE 8 – CICATRISATION ET GRANDES RÉGULATIONS HOMÉOSTATIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier les phases de la cicatrisation à l'apport du sang et aux nutriments, interpréter des données sur les facteurs de retard de cicatrisation, construire une boucle de régulation (glycémie, calcémie, érythropoïèse, volume) et distinguer rétrocontrôles négatif et positif
- Cicatrisation : hémostase → inflammation → prolifération → remodelage
- Nutriments : énergie, protéines, vitamine C, zinc, fer ; facteurs défavorables : dénutrition, hyperglycémie, anémie, tabac
- Boucle : variable → capteur → centre → message → effecteur → effet (rétrocontrôle négatif)
- Rétrocontrôle positif : coagulation, accouchement ; glycémie à jeun 0,70 à 1,10 g/L

Exercice 8.1 – Glycémie, albumine et infection de la cicatrice

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Dans un service de chirurgie digestive, l'équipe veut améliorer la préparation des patients avant les interventions programmées. Vous analysez les données d'une étude du service.

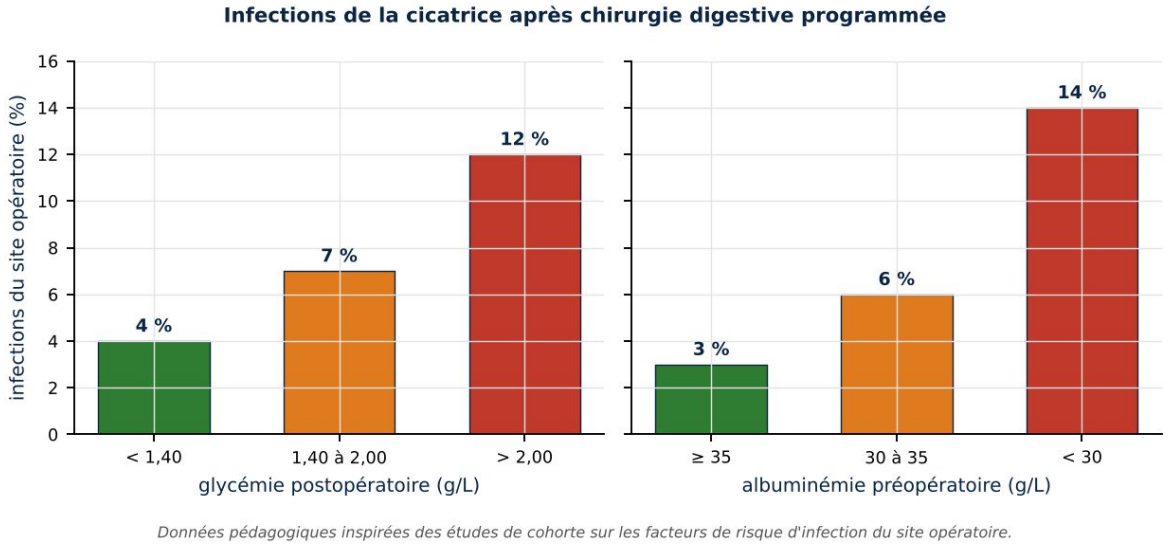


Fig. 12.13. Document 1 – Infections de la cicatrice selon la glycémie postopératoire et l'albuminémie préopératoire

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Une plaie chirurgicale cicatrise en quatre temps : hémostase, inflammation (neutrophiles puis macrophages), prolifération (fibroblastes, collagène, nouveaux vaisseaux, épithélialisation), remodelage. L'hyperglycémie altère le chimiotactisme et la phagocytose des neutrophiles ; l'hypoalbuminémie traduit souvent une dénutrition et une inflammation.

TRAVAIL À FAIRE

1. Citez les phases de la cicatrisation et indiquez, pour chacune, l'apport du sang. *(3 pts)*

2. Calculez le rapport entre le taux d'infection des catégories extrêmes pour la glycémie et pour l'albuminémie. *(1,5 pts)*

3. Expliquez l'effet de l'hyperglycémie sur l'infection et la cicatrisation. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une albuminémie basse est associée à davantage d'infections. *(1,5 pts)*

5. Proposez trois mesures nutritionnelles à mettre en place avant une chirurgie programmée. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.2 – Vitamine C et cicatrisation chez un fumeur

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un homme de 45 ans, fumeur (20 cigarettes par jour), a subi l'extraction de deux dents de sagesse ; la cicatrisation de la gencive est lente et une infection est apparue. Il mange peu de fruits et de légumes.

Document

Document 1 – Le tabac apporte du monoxyde de carbone (CO), qui se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'O_2, et de la nicotine, vasoconstrictrice ; il augmente le stress oxydant, ce qui accroît le besoin en vitamine C. La vitamine C est le cofacteur des enzymes qui hydroxylent la proline et la lysine du collagène.

Document 2 – Teneurs en vitamine C : kiwi 100 g ≈ 80 mg ; orange 150 g ≈ 75 mg ; poivron rouge cru 50 g ≈ 60 mg ; pommes de terre cuites 200 g ≈ 20 mg. Référence nutritionnelle (ANSES 2021) : 110 mg/j chez l'adulte.

Travail à faire

1. Expliquez comment le tabac diminue l'apport d'O_2 à la plaie (deux mécanismes). *(2 pts)*

2. Expliquez le rôle de la vitamine C dans la cicatrisation. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport de vitamine C d'une journée comprenant les quatre aliments du document 2 et comparez à la référence. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires adaptés aux suites de l'extraction dentaire. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'arrêt du tabac est le conseil le plus efficace pour la cicatrisation. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

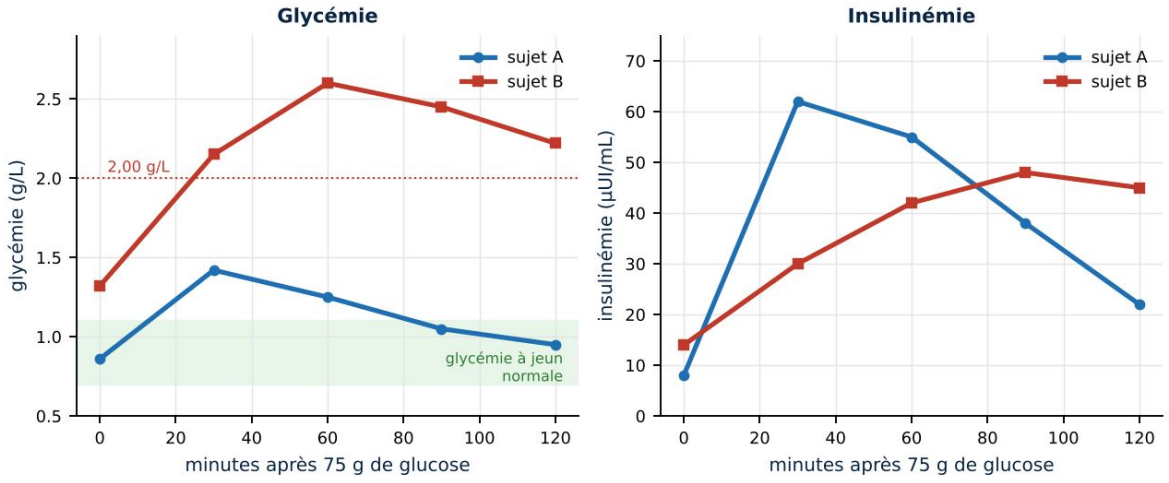
Question 5 (2 pts)

Exercice 8.3 – La régulation de la glycémie : une boucle à rétrocontrôle

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Deux patients réalisent une hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) dans un service d'endocrinologie.



Hyperglycémie provoquée par voie orale : valeurs pédagogiques.

Fig. 12.14. Document 1 – Glycémie et insulinémie après ingestion de 75 g de glucose chez deux sujets

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Critères OMS : diabète si glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (à deux reprises) ou glycémie ≥ 2,00 g/L 2 h après 75 g de glucose. M(glucose) = 180 g/mol.

Travail à faire

1. Rappelez la valeur de référence de la glycémie à jeun et convertissez les glycémies à jeun des deux sujets en mmol/L. *(2 pts)*

2. Analysez les courbes du sujet A et présentez la boucle de régulation mise en jeu (variable, capteur, message, effecteurs, effet). *(3 pts)*

3. Comparez les résultats du sujet B et concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi on parle de rétrocontrôle négatif. *(1,5 pts)*

5. Proposez deux conseils alimentaires pour le sujet B. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 8.4 – La calcémie : une régulation à deux hormones

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une femme de 58 ans, ménopausée, ne consomme aucun produit laitier « pour mincir ». Sa calcémie est normale, mais son ostéodensitométrie montre une ostéopénie.

Document

Document 1 – Calcémie : 2,20 à 2,60 mmol/L. Une baisse du calcium ionisé est détectée par les récepteurs du calcium des **parathyroïdes**, qui sécrètent la **parathormone** (PTH) : celle-ci augmente la résorption osseuse, la réabsorption rénale du calcium et la production rénale de **calcitriol** (forme active de la vitamine D), qui augmente l'absorption intestinale du calcium. Référence nutritionnelle (ANSES 2021) : 950 mg/j de calcium après 25 ans.

Document 2 – Journée alimentaire : eau du robinet 1,5 L (60 mg/L de calcium) ; pain 150 g (30 mg) ; légumes et fruits (150 mg) ; amandes 20 g (50 mg) ; viande, poisson, œuf (50 mg) ; autres (30 mg).

Travail à faire

1. Calculez l'apport calcique de la journée et comparez-le à la référence. *(2 pts)*

2. Présentez la boucle de régulation déclenchée par cet apport insuffisant (schéma fonctionnel). *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la calcémie reste normale alors que le squelette s'appauvrit. *(2 pts)*

4. Proposez des moyens d'atteindre la référence sans augmenter beaucoup l'énergie. *(2 pts)*

5. Citez un autre nutriment et une autre mesure utiles à l'os. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.5 – Rétrocontrôle négatif ou positif ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous préparez une fiche comparant plusieurs régulations de l'organisme pour un oral de BTS.

Document

Document 1 – EPO et hémoglobine après un don de 450 mL de sang

Jour	J0 (avant)	J3	J7	J21	J56
EPO (mUI/mL)	10	25	18	12	10
Hb (g/L)	145	133	135	140	144

Document 2 – Pendant la coagulation, la **thrombine** active les plaquettes et plusieurs facteurs (V, VIII, XI) qui accélèrent sa propre formation. Pendant l'accouchement, l'étirement du col de l'utérus déclenche la libération d'**ocytocine**, qui renforce les contractions, lesquelles étirent davantage le col.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de l'EPO et de l'hémoglobine après le don et présentez la boucle de régulation. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi cette régulation est un rétrocontrôle négatif. *(2 pts)*

3. Montrez que les deux exemples du document 2 sont des rétrocontrôles positifs. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi un rétrocontrôle positif doit être limité dans l'espace ou dans le temps, avec l'exemple de la coagulation. *(2 pts)*

5. Citez une précaution diététique après un don de sang. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.6 – Le régime sans sel strict chez la personne âgée

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une femme de 86 ans, résidente d'EHPAD, suit depuis des années un régime « sans sel strict » prescrit autrefois pour une hypertension. Elle mange de moins en moins, a perdu 4 kg en 3 mois et a fait une chute. Sa natrémie est à 129 mmol/L ; elle prend un diurétique.

Document

Document 1 – Le **sodium total** de l'organisme fixe le **volume extracellulaire** ; un apport très faible de sodium diminue le volume circulant, active le système rénine-angiotensine-aldostérone (réabsorption rénale de sodium) et l'ADH. Le régime sans sel strict apporte ≈ 2,5 g de sel par jour contre ≈ 8 g dans l'alimentation habituelle des Français ; la HAS recommande d'éviter les régimes restrictifs chez la personne âgée, qui favorisent la dénutrition. M(NaCl) = 58,44 g/mol.

Travail à faire

1. Convertissez les apports de 2,5 g et de 8 g de sel en mmol de sodium. *(2 pts)*

2. Expliquez la régulation déclenchée par un apport de sodium très faible. *(2,5 pts)*

3. Expliquez la natrémie basse de la patiente et le risque de chute. *(2 pts)*

4. Expliquez le lien entre ce régime et la perte de poids. *(1,5 pts)*

5. Rédigez la conduite à proposer à l'équipe et au médecin. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Glycémie, albumine et infection de la cicatrice (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hémostase : plaquettes et fibrinogène du sang ferment la brèche, les plaquettes libèrent des facteurs de croissance. **Inflammation** : neutrophiles et monocytes sortent du sang pour nettoyer la plaie. **Prolifération** : le sang apporte O_2, glucose, acides aminés, zinc, vitamine C aux fibroblastes et aux cellules endothéliales. **Remodelage** : réorganisation du collagène sur plusieurs mois, toujours dépendante de l'apport sanguin.

Question 2

Glycémie : 12 / 4 = **3** fois plus d'infections au-dessus de 2,00 g/L ; albumine : 14 / 3 ≈ **4,7** fois plus sous 30 g/L.

Question 3

Le glucose en excès diminue l'efficacité des **neutrophiles** (chimiotactisme, phagocytose, destruction des bactéries), glyque les protéines (collagène plus rigide) et altère la microcirculation : la plaie est moins bien défendue et moins bien oxygénée, les bactéries s'y multiplient.

Question 4

L'albumine basse reflète une **dénutrition** et une **inflammation** : moins de protéines pour la synthèse du collagène, des anticorps et des cellules de défense, œdème de la plaie qui gêne la diffusion de l'O_2 et des nutriments.

Question 5

Dépister la dénutrition avant l'opération (poids, perte de poids, IMC, albumine) ; en cas de dénutrition sévère, **renutrition de 7 à 14 jours** avant l'intervention (compléments oraux hyperprotéinés, voire nutrition entérale) ; **équilibre glycémique** du diabétique ; immunonutrition (arginine, oméga-3, nucléotides) chez les patients dénutris opérés d'un cancer digestif, selon les recommandations ESPEN ; éviter le jeûne préopératoire prolongé (boisson sucrée jusqu'à 2 h avant).

Corrigé 8.2 – Vitamine C et cicatrisation chez un fumeur (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **CO** se fixe sur l'hémoglobine (carboxyhémoglobine) avec une affinité beaucoup plus grande que l'O_2 : moins d'hémoglobine disponible pour l'O_2 ; la **nicotine** provoque une **vasoconstriction** des petits vaisseaux : moins de sang arrive à la plaie.

Question 2

Cofacteur de l'**hydroxylation** de la proline et de la lysine : sans elle, le collagène est instable et la cicatrice fragile ; antioxydant, elle protège les cellules et soutient l'activité des leucocytes ; elle favorise l'absorption du fer non héminique.

Question 3

80 + 75 + 60 + 20 = **235 mg**, plus de **deux fois** la référence de 110 mg/j : une portion de fruits et de légumes crus à chaque repas suffit à couvrir largement les besoins, augmentés chez le fumeur.

Question 4

Aliments mous et tièdes ou froids les premiers jours (compotes, purées, potages tièdes, laitages, smoothies de fruits riches en vitamine C, œufs brouillés, poisson émietté), sans aliments durs, très chauds, épicés ou acides au contact de la plaie ; apports protéiques suffisants ; bonne hydratation.

Question 5

L'arrêt du tabac supprime **en quelques heures** le CO (l'hémoglobine retrouve sa capacité de transport) et en quelques jours la vasoconstriction : l'oxygénation de la plaie s'améliore, ce que l'alimentation seule ne peut pas compenser ; il diminue aussi le risque d'infection et de complications.

Corrigé 8.3 – La régulation de la glycémie : une boucle à rétrocontrôle (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycémie à jeun : **0,70 à 1,10 g/L** (3,9 à 6,1 mmol/L), seule valeur exigible. Sujet A : 0,86 g/L ≈ **4,8 mmol/L** ; sujet B : 1,32 g/L ≈ **7,3 mmol/L**.

Question 2

Sujet A : la glycémie monte à ≈ 1,40 g/L à 30 min puis redescend à 0,95 g/L à 2 h ; l'**insuline** monte rapidement (≈ 60 µUI/mL à 30 min) puis diminue.

Boucle : **variable réglée** = glycémie ; **capteurs** = cellules β des îlots de Langerhans du pancréas ; **message** = insuline dans le sang ; **effecteurs** = foie (glycogénogenèse, arrêt de la production de glucose), muscles et tissu adipeux (captage du glucose par GLUT4) ; **effet** = baisse de la glycémie.

Question 3

Sujet B : glycémie à jeun 1,32 ≥ 1,26 g/L et glycémie à 2 h 2,22 ≥ 2,00 g/L : **diabète** ; l'insulinémie est **retardée et insuffisante** (pic tardif à 90 min) au regard de la glycémie, et l'insuline agit mal (insulinorésistance) : c'est le profil d'un **diabète de type 2**.

Question 4

L'effet de la régulation (baisse de la glycémie) **diminue le stimulus** qui l'a déclenchée (hyperglycémie) : la sécrétion d'insuline baisse quand la glycémie revient à la consigne ; à l'inverse, une hypoglycémie déclenche la sécrétion de glucagon.

Question 5

Répartir les glucides sur **trois repas** réguliers, privilégier les aliments à index glycémique bas et riches en **fibres** (légumineuses, céréales complètes, légumes), supprimer les **boissons sucrées** ; associer une **activité physique** régulière et viser une perte de poids modérée en cas de surpoids.

Corrigé 8.4 – La calcémie : une régulation à deux hormones (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Eau : 1,5 × 60 = 90 mg ; total : 90 + 30 + 150 + 50 + 50 + 30 = **400 mg/j**, soit ≈ **42 %** de la référence (950 mg/j).

Question 2

Apport faible → légère baisse du **Ca^{2+} ionisé** → détection par les **parathyroïdes** → sécrétion de **PTH** → effets sur l'**os** (résorption, libération de calcium), le **rein** (réabsorption du calcium, synthèse de calcitriol) et, par le calcitriol, l'**intestin** (absorption) → la calcémie remonte → la sécrétion de PTH diminue (**rétrocontrôle négatif**).

Question 3

La régulation donne la priorité à la **calcémie**, indispensable au cœur, aux nerfs, aux muscles et à la coagulation : le calcium manquant est prélevé dans le **squelette** (≈ 1 kg de calcium) ; la carence chronique se traduit par une perte osseuse (accentuée par la ménopause), et non par une hypocalcémie.

Question 4

Choisir une **eau minérale riche en calcium** (≈ 400 à 500 mg/L) ; ajouter **2 produits laitiers** par jour, éventuellement allégés (un yaourt nature ≈ 170 mg, 30 g d'emmental ≈ 300 mg), ou des boissons végétales enrichies en calcium ; légumes riches en calcium bien absorbé (choux, brocoli) ; sardines en conserve avec arêtes.

Question 5

Vitamine D (exposition solaire raisonnable, poissons gras, supplémentation selon avis médical) ; **protéines** suffisantes ; **activité physique** en charge (marche, renforcement musculaire).

Corrigé 8.5 – Rétrocontrôle négatif ou positif ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'Hb baisse de 145 à 133 g/L à J3 (perte d'hématies, hémodilution) ; l'**EPO** augmente (25 mUI/mL à J3) puis diminue à mesure que l'Hb remonte ; elle revient à 10 quand l'Hb est revenue à ≈ 144 g/L (J56). Boucle : baisse de l'Hb → baisse de l'O_2 délivré au rein (**capteur**) → sécrétion d'**EPO** (message) → **moelle osseuse** (effecteur) → production d'hématies → hausse de l'Hb et de l'O_2 → baisse de l'EPO.

Question 2

L'effet de la régulation (hausse de l'Hb) **supprime progressivement le stimulus** (hypoxie) : la sécrétion d'EPO s'arrête quand la valeur de consigne est retrouvée.

Question 3

Coagulation : la thrombine formée **augmente sa propre production** (activation des facteurs V, VIII, XI et des plaquettes) : l'effet amplifie la cause. Accouchement : les contractions augmentent l'étirement du col, qui augmente l'ocytocine, qui augmente les contractions : la boucle **amplifie** le phénomène jusqu'à l'expulsion.

Question 4

Un rétrocontrôle positif s'emballe : sans limite, la coagulation s'étendrait à tout le système vasculaire. Il est limité **dans l'espace** (activation seulement au contact de la lésion et des plaquettes activées, inhibiteurs naturels comme l'antithrombine sur l'endothélium sain) et **dans le temps** (fibrinolyse) ; l'accouchement s'arrête avec l'expulsion.

Question 5

Boire davantage dans les heures qui suivent le don (le volume plasmatique se reconstitue en 24 à 48 h), prendre une collation, et privilégier les jours suivants les aliments riches en **fer** (viande, poisson, légumineuses avec vitamine C) pour reconstituer l'hémoglobine et les réserves.

Corrigé 8.6 – Le régime sans sel strict chez la personne âgée (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

2,5 / 58,44 × 1 000 ≈ **43 mmol** de sodium ; 8 / 58,44 × 1 000 ≈ **137 mmol**.

Question 2

Un apport faible de Na^+ diminue le **volume extracellulaire** et la pression de perfusion rénale → sécrétion de **rénine** → angiotensine II (vasoconstriction, soif) → **aldostérone** (réabsorption rénale de Na^+) ; la baisse du volume circulant stimule aussi l'**ADH** (réabsorption d'eau).

Question 3

Le diurétique fait perdre du sodium ; l'ADH, stimulée par la baisse du volume, fait retenir de l'eau : le sodium est dilué → **hyponatrémie** (129 mmol/L). L'hyponatrémie, même modérée, provoque des troubles de l'attention et de l'équilibre ; l'hypovolémie provoque une **hypotension orthostatique** : risque de **chute** et de fracture.

Question 4

Les plats sans sel sont **fades** et peu appétissants : la consommation diminue, d'où une **dénutrition** (perte de 4 kg en 3 mois, soit plus de 5 % du poids).

Question 5

Proposer au médecin de **réévaluer la prescription** : régime normal ou modérément salé (≈ 6 à 8 g de sel/j) ; adapter éventuellement le diurétique ; enrichir l'alimentation (compléments nutritionnels oraux, plats appréciés), surveiller le poids chaque semaine, la natrémie, la tension en position debout ; hydratation régulière sans excès.

Nombre total d'exercices : 48.